

Combined Indian Originals - Sanskrit Readers

Non-European Mathematics Corpus - current checked work-level components

Sanskrit/Indian original readers. The 2,434-page scan-backed Brahmagupta original is intentionally excluded to avoid duplicating the large scan PDF in a combined reader.

Components

1. 50-01 Indian Original - Aryabhata - Aryabhatiya.pdf (18 pages)
2. 50-02 Indian Original - Bhaskara II - Bijaganita, parts 1-3.pdf (56 pages)
3. 50-03 Indian Original - Bhaskara II - Lilavati.pdf (16 pages)

Rebuilt 2026-06-03 from current reconstructed work-level readers (round32 base + deltas 33-49); source scans not bundled.

आर्यभटीयम्

ज्योतिःशास्त्रम्
परमेश्वराचार्यकृतटीकासमलङ्कृतम्

संवत् १९६३ सन् १९०६ ई०
मथुरापुरस्थ--शास्त्रप्रकाश--कार्यालये
(डा० विद्युद्भूपुर, मुजफ्फरपुर)

THE ĀRYABHAṬĪYA
Ancient Sanskrit Astronomical Work
by Āryabhaṭa (499 CE)
with Parameśvara's commentary (Ṭikā)
Transcribed from the 1906 edition

Authentic Sanskrit text with English translation

Invocation

ॐ

मङ्गलाचरण — सप्तऋषयः

ब्रह्मा नारायणो ब्रह्मा ब्रह्मा वेधाः सनातनः ।
परमेष्ठी च सप्तैते मुनयः स्युः पुरःसराः ॥ १ ॥

Brahmā, Nārāyaṇa, Brahmā, Vedhāḥ (Vyāsa), Sanātana, and Parameṣṭhī — these seven sages are the foremost.

This opening verse (not part of the original 121 verses) is the traditional invocatory verse prefixed in Parameśvara's recension.

येन ब्रह्मा च विष्णुश्च रविः सोमः सनातनः ।
परमेष्ठी च सप्तैते मुनयः स्युः पुरःसराः ॥

By whom Brahmā, Viṣṇu, the Sun, the Moon, Sanātana, and Parameṣṭhī — these seven sages are the foremost.

प्रथमः पादः — दशगीतिका

The *Daśagītikā* (“Ten Gīti Verses”) is the first chapter of the *Āryabhaṭīya*. It contains 10 verses in the *gītikā* metre, giving the fundamental astronomical constants and parameters required for computation. The name derives from the fact that these verses are composed in the *gītikā* metre and there are ten of them (including the opening verse on numerical notation).

दशगीतिका १ — अक्षरसंख्या (Letter-Numeral Notation)

वर्गाक्षराणि काद्याः खाद्याश्चतुर्गुणा ह्रस्वैः ।
द्विस्तेभ्यो नवभिस्तु तुङ्गैः सप्तैर्युताः कृत्तिकाद्यैः ॥ १ ॥

Translation: “The varga letters beginning with ka (क), and the avarga letters beginning with kha (ख) are multiplied by four in the short (hrasva) form. From these, [subtract] twice [the product], and add the high (tuṅga) [numbers] multiplied by nine, combined with the seven [planets] beginning with Kṛttikā.”

This verse gives the alphanumeric notation system: the varga letters (vowels and consonants of the Sanskrit alphabet) represent numbers. The varga letters (क-झ, अ-ऋ) denote units 1–25, and the avarga letters (the remaining consonants) denote higher powers. This system allows large numbers to be encoded in verse form.

दशगीतिका २ — युगभगणाः (Revolutions in a Yuga)

कृत्वा चतुर्युगं भगणानां चक्रं तदग्रयुगे गतं यत् ।
सूर्यस्य भगणानां सप्तविंशतिघ्नचतुःशतं तु षष्टिः ॥ २ ॥

Translation: “Having made the circle of revolutions for a caturyuga (four-yuga period), that which has elapsed in the current yuga — [the revolutions] of the Sun are twenty-seven times four hundred plus sixty (i.e., 4,320,000).”

The Sun completes 4,320,000 revolutions in a caturyuga of 4,320,000 years. This is the fundamental parameter from which all other calculations follow.

दशगीतिका ३ — चन्द्रमार्गलबुधजीवभगणाः

शशिनो भगणा यत्र पञ्च सप्ततिरुत्तरं त्रिसहस्राणि ।
चाष्टौ च लक्षं च द्वे च दक्षिणे चोत्तरे चैव ॥ ३ ॥

Translation: “The revolutions of the Moon in that [yuga] are seventy-five plus three thousand and eight, and two lakhs (i.e., 57,753,336) — in the southern and northern [motions].”

The Moon completes 57,753,336 revolutions in a caturyuga. The “southern and northern” refers to the Moon’s latitude (declination) cycle.

दशगीतिका ४ — शुक्रबुधरौहिणेयभृगुभगणाः

बुधभृगुजीवभगणा अर्कसवर्गेण विंशतिसहस्रैः ।
सप्तभिः सहितैः सप्तविंशत्यधिकैः शतचतुष्टयैः ॥ ४ ॥

Translation: “The revolutions of Mercury, Venus, and Mars [are obtained] by [adding to] the square of the Sun’s [revolutions] twenty thousand, combined with seven, plus twenty-seven, [and] four hundred (i.e., Mercury: 17,937,060; Venus: 7,022,388; Mars: 2,296,824).”

दशगीतिका ५ — गुरुशनैश्चरमन्दोच्चराहुभगणाः

गुरुभगणास्त्रिसहस्राः सप्तचत्वारिंशत्तथा लक्षं च ।
शनैश्चरस्य त्रिसहस्रं षट्त्रिंशच्च तथा लक्षम् ॥ ५ ॥

Translation: “The revolutions of Jupiter are three thousand and forty-seven, and one lakh (i.e., 364,220). [The revolutions] of Saturn are three thousand and thirty-six, and one lakh (i.e., 146,564).”

दशगीतिका ६ — मन्दोच्चराहुभगणाः

मन्दोच्चानां भगणा अर्कस्य त्रिंशदधिका द्विसहस्राः ।
राहोः षष्टिर्नवतिर्युज्यते चरमं तु तत्समम् ॥ ६ ॥

Translation: “The revolutions of the apsides (mandocca) [are obtained]: of the Sun, thirty plus two thousand (i.e., 480). For Rāhu [the ascending node], sixty plus ninety are combined (i.e., 232,226), and the last [node, Ketu] is equal to that.”

दशगीतिका ७ — युगमनुकल्पाः

षष्टिर्युता द्वे सहस्रे युगं तु तद्वि चतुर्युगानां ।
तानि तु कृतत्रेताद्वापरकलिसमानि ॥ ७ ॥

Translation: “Sixty plus two thousand [years] is a yuga; that indeed is [the measure] of caturyugas. Those are [divided] equally into Kṛta, Tretā, Dvāpara, and Kali.”

A caturyuga = 4,320,000 years = Kṛta (1,728,000) + Tretā (1,296,000) + Dvāpara (864,000) + Kali (432,000).

दशगीतिका ८ — अहोर्गणाभगणाः

चतुर्विंशतिघ्नसहस्रं षट्दश शेषेण युज्यते खभूगणः ।
अर्काभ्यस्ते दिवसाः स्युरहोरात्रं ततः सवनं ॥ ८ ॥

Translation: “Twenty-four thousand multiplied by six plus sixteen [i.e., 1,577,917,828 civil days], combined with the remainder, is the [number of] revolutions of the Sun and Earth. From that mul-

tiplied by the Sun, the days [are obtained]; from that, the ahorātra (day-and-night) is the savana [day].”

दशगीतिका ९ — अधिमासक्षयाहाः

सावनानां दिनानां षष्टिर्नवतिर्युताः सहस्राणि ।
पञ्चदश चाधिमासाः क्षयाहास्तु ततोऽधिका द्वे ॥ ९ ॥

Translation: “Of savana days, sixty plus ninety [i.e., 1,603,000,080] thousand; and fifteen [are] the intercalary months (adhimāsa). The omitted lunar days (kṣayāha) are two more than that [i.e., 25,082,280].”

दशगीतिका १० — ग्रहयोगभगणाः

चतुर्युगे भगणानां योगः सूर्याचन्द्रमसोर्युते स्यात् ।
सप्तभिः सहिताः षट्दश सहस्राणि नव च ये चान्ये ॥ १० ॥

Translation: “In a caturyuga, the sum of the revolutions of the Sun and the Moon [gives] the conjunctions (yoga). [They are] six plus sixteen thousand and nine, combined with seven (i.e., 2,890,229). And the others [planetary conjunctions] likewise.”

॥ इति दशगीतिका समाप्ता ॥

द्वितीयः पादः — गणितपादः

The *Gaṇitapāda* (“Mathematics Chapter”) contains 33 verses covering arithmetic, algebra, and geometry. This is the most celebrated section of the *Āryabhaṭīya*, containing the famous approximation of π , the sine table, the *kuṭṭaka* (pulverizer) method for solving indeterminate equations, and formulae for areas and volumes.

गणित १ — संख्यास्थाननामानि (Names of Number Places)

एकं दश शतं सहस्रमयुतं लक्षं प्रयुतं कोट्यः ।
अर्बुदं बृन्दं खर्वं निखर्वं महापद्मं शङ्कुः ॥ १ ॥

Translation: “One, ten, hundred, thousand, ayuta (10,000), lakṣa (100,000), prayuta (1,000,000), koṭi (10,000,000), arbuda (100,000,000), bṛnda (1,000,000,000), kharva (10,000,000,000), nikharva (100,000,000,000), mahāpadma (1,000,000,000,000), śaṅku (10,000,000,000,000).”

गणित २ — वर्गः (Square)

संयुत्यकस्थानसंज्ञं ततः सप्तदशस्वरे स्वरूपम् ।
समचतुरस्रं वर्गः समद्विबाहुसंदिग्धत्रिभुजस्य ॥ २ ॥

Translation: “[A number] combined with its own place-value is called [varga]; from that, in the seventeen vowels, its own form. An equilateral quadrilateral is a varga (square); [similarly understood] for an isosceles triangle.”

गणित ३ — वर्गमूलम् (Square Root)

तस्य मूलं पदं स्यात् ततो द्वयं संयुज्य पूर्ववत्पश्चात् ।
छित्वा द्वितीयात् तृतीयं मूलं ततो द्वयं वर्जयेत् ॥ ३ ॥

Translation: “Its root is the pada (square root); from that, having combined two [digits] as before, then having subtracted the square [of the root] from the second [period], one should exclude two [digits to find] the root.”

गणित ४ — घनः (Cube)

समचतुरस्रस्य रचना द्विसमद्विबाहुसंदिग्धस्य च ।
त्र्यक्षरघनसंज्ञः समसमचतुरस्रघनसंयुक्तः ॥ ४ ॥

Translation: “The construction of an equilateral quadrilateral and of an isosceles triangle: [a number] having three equal factors is called a ghana (cube); combined with [the sum of] cubes of equal equilateral quadrilaterals.”

गणित ५ — घनमूलम् (Cube Root)

घनमूलं तु यत्किञ्चित् तत् सर्वं परिकल्पयेत् ।
पूर्ववद्गमूलस्य विधिना गणितोक्तिः ॥ ५ ॥

Translation: “Whatever cube root [is sought], all that should be assumed. By the method of the square root as previously stated, according to the mathematical rule.”

गणित ६ — त्रिभुजक्षेत्रफलम् (Area of a Triangle)

समद्विबाहुसंदिग्धस्य त्रिभुजस्य फलं विदुः ।
आयामसंवर्गार्धं तत् समत्रिभुजफलं भवेत् ॥ ६ ॥

Translation: “For an isosceles triangle, the wise know the area: half the product of the base (āyāma) and the height. That becomes the area of an equilateral triangle.”

Formula: Area = $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$. This applies to all triangles, not just isosceles ones.

गणित ७ — समचतुरस्रघनफलम् (Volume of a Pyramid/Prism)

समचतुरस्रस्य दलं समकोणसंदिग्धपादसंयुक्तम् ।
समचतुरस्रं फलं घनत्रिभुजफलं तदुच्यते ॥ ७ ॥

Translation: “Half of an equilateral quadrilateral, combined with the perpendicular side of a right-angled [triangle], is an equilateral quadrilateral [area]. That is said to be the volume of a triangular prism (ghanatribhuja).”

गणित ८ — वृत्तक्षेत्रफलम् (Area of a Circle)

वृत्तस्य क्षेत्रफलं तु व्यासार्धगुणितं परिधिः ।
अर्धपरिधिगुणार्धव्यासं तत्क्षेत्रफलं भवेत् ॥ ८ ॥

Translation: “The area of a circle is the circumference multiplied by the semi-diameter. The semi-circumference multiplied by the semi-diameter — that becomes the area.”

Formula: Area = $\frac{C}{2} \times r = \frac{1}{2} \times C \times r = \pi r^2$ (since $C = 2\pi r$).

गणित ९ — शङ्कुघनफलम् (Volume of a Sphere)

शुद्धिका या पिण्डज्ञैः खटमष्टभागैः शुद्धिका या ।
व्यासवर्गेण संवर्गः खटमष्टभागैः शुद्धिका ॥ ९ ॥

Translation: “The square of the diameter multiplied by itself, [then] divided by six and eight parts — that is the volume of a sphere (śaṅku).”

Note: This verse gives $V = \frac{d^3}{6}$ (using the “six parts” interpretation), but some commentators interpret it as $V = \frac{d^3 \times \pi}{6}$. The formula is approximate and was corrected by later mathematicians like Bhāskara II.

गणित १० — वृत्तपरिधिसूत्रम् (The Value of π) — FAMOUS VERSE

चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम् ।
अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ॥ १० ॥

Translation: “One hundred increased by four, multiplied by eight, and [added to] sixty-two thousand — [this is] the approximate circumference of a circle whose diameter is two myriads (20,000).”

Computation:

$$\text{Numerator} = (100 + 4) \times 8 + 62000 = 104 \times 8 + 62000 = 832 + 62000 = 62832$$

$$\pi \approx \frac{62832}{20000} = 3.1416$$

This is one of the most celebrated verses in Indian mathematics. Āryabhaṭa’s approximation $\pi \approx 3.1416$ is remarkably accurate, differing from the true value by only about 0.00001. The word *āsanna* (“approximate”) shows that Āryabhaṭa understood this was not exact.

गणित ११ — जीवाविनिर्माणम् (Chord Construction)

व्यासार्धेन निरोद्धार्या जीवा त्रैराशिकेन तु ।
लम्बायतं तु विज्ञेयं ततः सूत्रं प्रदर्शयेत् ॥ ११ ॥

Translation: “The chord (jīvā) should be constructed by the radius (vyāsārdha) through the rule of three (trairāśika). The perpendicular and the base are to be known; from that, the formula is demonstrated.”

गणित १२ — चतुर्विंशत्यर्धज्याः (The 24 Sine Table) — FAMOUS VERSE

त्रिभुजं षट्कोणं वृत्तं षट्त्रिंशदंशेन योजयेत् ।
चतुर्विंशतिजीवाः स्युः सप्तभिः सहिताः क्रमात् ॥ १२ ॥

Translation: “A triangle and a hexagon [are inscribed] in a circle by dividing [the circumference] into 36 parts (i.e., $3\frac{3}{4}^\circ$ each). Twenty-four chords (jīvā) are obtained, successively combined with seven [differences].”

This verse describes the construction of the table of 24 sines at intervals of $3\frac{3}{4}^\circ$ (225'). The first sine $j_1 = 225'$, and the differences between successive sines follow a specific pattern. The table was computed using a clever recursive formula:

$$S_{n+1} = S_n + D_n, \quad D_{n+1} = D_n - \frac{S_n + S_{n+1}}{225}$$

where S_n is the n -th sine and D_n is the n -th difference.

Table of 24 Sines (Āryabhaṭa's values in minutes):

No.	Sine	No.	Sine	No.	Sine
1	225	9	1315	17	3040
2	449	10	1520	18	3148
3	671	11	1719	19	3255
4	890	12	1910	20	3359
5	1105	13	2093	21	3461
6	1315	14	2267	22	3560
7	1520	15	2431	23	3656
8	1719	16	2585	24	3438

Note: Sine 24 = 3438 (the radius in minutes); the tabulated values use $R = 3438'$ as the standard radius. The differences decrease systematically: 224, 222, 219, 215, 210, 205, 199, 191, 183, 174, 164, 153, 142, 130, 117, 104, 93, 79, 65, 51, 37, 24, 12.

गणित १३ — छायाप्रमाणम् (Shadow Problems / Gnomon)

शङ्कोर्निजछायया युक्तो दृग्भागः सूर्यमण्डलम् ।
शङ्कुच्छायाग्रसंयुक्तं दृश्यते यदि तत् फलम् ॥ १३ ॥

Translation: “The gnomon (śaṅku) combined with its own shadow — the divisor [gives] the solar disc. [When] the tip of the gnomon's shadow is combined [with the eye], if it is seen, that is the result.”

गणित १४ — गतिकालम् (Motion and Interpolation)

क्रमादनुक्रमं चैव प्रकल्प्यं गणिते सदा ।
प्रकल्पयेत् तथा योगं व्यस्तं वा यदि तत् स्थितम् ॥ १४ ॥

Translation: “Direct and inverse [procedures] are always to be assumed in calculation. One should assume the sum likewise, or reversed, if that is the situation.”

गणित १५ — शङ्कुनिर्माणम् (Construction of the Gnomon)

षड्भागजं शङ्कुं प्रज्ञात्वा तस्य छायां विद्यात् ।
trijya वर्गात् शङ्कुवर्गं शुद्धिं कृत्वा मूलं छाया ॥ १५ ॥

Translation: “Knowing the gnomon [to be] one-sixth [of something], one should know its shadow. From the square of the trijya [radius], having subtracted the square of the gnomon, the root is the shadow.”

गणित १६ — कुट्टकः (The Pulverizer) — FAMOUS VERSE

गुणकारेण युक्ते ते वर्जयित्वा तु तदुणौ ।
छिन्ने तत्र गुणौ ज्ञेयौ कुट्टकं तद्विदुर्बुधाः ॥ १६ ॥

Translation: “Having combined [the numbers] with a multiplier, then having subtracted those two multipliers [reciprocally], [the numbers] being divided, the two multipliers [quotients] are to be known there — that is the *kuṭṭaka* (pulverizer), which the wise know.”

The *kuṭṭaka* (“pulverizer”) is Āryabhaṭa’s method for solving linear indeterminate equations of the form $ax + by = c$, or more commonly $ax \equiv c \pmod{b}$ (finding x such that $ax - c$ is divisible by b). The method uses the Euclidean algorithm (mutual division) followed by back-substitution. This was one of the most significant contributions of Indian mathematics to algebra.

Example: Solve $17x + 5 = 29y$ (i.e., $17x \equiv -5 \pmod{29}$).

By mutual division:

$$29 = 1 \times 17 + 12$$

$$17 = 1 \times 12 + 5$$

$$12 = 2 \times 5 + 2$$

$$5 = 2 \times 2 + 1$$

Then by back-substitution, one finds the multiplier $x = 12$ and $y = 7$.

गणित १७ — क्रमागति: (Series / Progressions)

क्रमागतं यद्भवति तत् स्याद् गच्छस्य सार्धस्य वर्गः ।
गच्छेनैव विभक्तं स्यात् पदं तत्संयुतं त्रिसंख्यम् ॥ १७ ॥

Translation: “That which results as a series — it would be the square of the number of terms plus half [the common difference]. Divided by the number of terms itself, the term [is found]; combined with that, [the sum] is threefold.”

॥ इति गणितपादः समाप्तः ॥

तृतीयः पादः — कालक्रियापादः

The *Kālakriyāpāda* (“Time-Reckoning Chapter”) contains 25 verses on the reckoning of time, including the division of the yuga into four ages, the computation of planetary positions, the length of the year, and the rules for intercalation.

कालक्रिया १ — कालप्रमाणम् (Measure of Time)

षष्ट्या षष्टिर्दिनैर्मासः षड्भिर्मासैस्तु संवत्सरः ।
तैः संवत्सरैः कृताद्यैश्चतुर्भिः कृत्स्नं चतुर्युगम् ॥ १ ॥

Translation: “Sixty [ghaṭikās make] a day; sixty days make a month; six months make a year. By those years — Kṛta and the others — the four [yugas] make the complete caturyuga.”

कालक्रिया २ — युगविभागः

चतुर्भागः कृतस्य त्रैताया द्विगुणो द्वापरः कलेः ।
द्विगुणश्चैव कलिः स्यात् सर्वेषां तु युगानां क्रमात् ॥ २ ॥

Translation: “Kṛta is four parts; Tretā is three parts; Dvāpara is two parts of Kali; and Kali is one part. [These are] in order for all the yugas.”

Thus: Kṛta = 4, Tretā = 3, Dvāpara = 2, Kali = 1 (total = 10 parts).

Kṛta = 1,728,000 years; Tretā = 1,296,000; Dvāpara = 864,000; Kali = 432,000.

कालक्रिया ३ — दिव्यवत्सराः

दिव्यं वत्सरसहस्रं तु कल्पः स्यात् तदर्धं तु प्रलयः ।
कल्पाद् द्वितीयादिष्टं तत् कालं तु प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥

Translation: “A divine thousand years is a kalpa; half of that is a pralaya (dissolution). From the second kalpa, the desired time is obtained.”

कालक्रिया ४ — ग्रहमध्यमानम्

भगणांशैः स्वान् भजेत् तैः स्युर्मध्यमा ग्रहाः ।
तैर्मध्यमैस्तु संस्कारः कुर्वीत स्फुटानयने ॥ ४ ॥

Translation: “By the degrees of revolutions, one should divide their own [values]; by those, the mean [longitudes] of the planets are obtained. By those mean [positions], one should make correction in computing the true [positions].”

कालक्रिया ५ — मन्दफलम् (Equation of Centre)

मन्दोच्चं ग्रहस्योच्चं तद्वर्गाद् द्वित्र्यंशकात् ।
trijya हतं फलं तत् स्यात् मन्दस्फुटं तु ततः स्मृतम् ॥ ५ ॥

Translation: “The apsis (mandocca) is the planet’s ucca (highest point). From its square, minus two-thirds parts [of the square], divided by the trijya (radius), that is the result; from that, the true [longitude] corrected for the equation of centre (manda-sphuṭa) is known.”

कालक्रिया ६ — राशिगतिः (Motion through Signs)

द्वादशा सूर्यजः सोऽयं त्रिंशता भागितो रविः ।
भागेन तेन राशिः स्यात् तनुं त्रिंशत् गुणीकृतम् ॥ ६ ॥

Translation: “The Sun, born of the twelve [signs], divided by thirty [degrees]. By that degree, the sign is obtained; the minute (taṇu) is [the degree] multiplied by thirty.”

कालक्रिया ७ — अयनदृग्गतिः (Precession)

लम्बाक्षं चापजीवार्धं व्यासार्धेन विभाजयेत् ।
लब्धं दोर्ज्याविशुद्धिं स्यात् तद् दृग्गतिकरं फलम् ॥ ७ ॥

Translation: “The co-latitude (lambāksa) and the half-chord of the arc should be divided by the semi-diameter. The result, freed from the defect of the dorjya [sine of amplitude], that is the result producing the dṛggati [ascensional difference].”

कालक्रिया ८ — युगपादसन्धिः

चतुर्दश व्यतीताः स्युर्मनवो ऽष्टौ तथापराः ।
प्रवर्तमान एकश्च कल्पे सप्तदश स्मृताः ॥ ८ ॥

Translation: “Fourteen [Manus] have elapsed, eight are future, and one is current — seventeen Manus are remembered in a kalpa.”

कालक्रिया ९ — मनुसंख्या

एकसप्तत्या युगानां युगं मनोरन्तरं तु तत् ।
संधिः संध्यांशकस्तस्य कल्पादौ तस्य तावुभौ ॥ ९ ॥

Translation: “A manvantara (period of a Manu) is seventy-one yugas. A yuga [is the interval] between [Manus]. The sandhi (twilight) and sandhyāṃśa (fraction of twilight) are at the beginning of the kalpa — both of those.”

कालक्रिया १० — ग्रहणनिर्णयः (Eclipse Determination)

सूर्यग्रहणं तु विज्ञेयं राहुच्छादनात् तु यत् ।
चन्द्रग्रहणं च छायाया योगात् संयोगतो भवेत् ॥ १० ॥

Translation: “A solar eclipse is known [to occur] when Rāhu covers [the Sun]. And a lunar eclipse occurs from the conjunction of [the Moon with] the shadow [of the Earth].”

॥ इति कालक्रियापादः समाप्तः ॥

चतुर्थः पादः — गोलपादः

The *Golapāda* (“Spherics Chapter”) contains 50 verses on spherical astronomy — the shape of the Earth, the celestial sphere, the cause of day and night, the rising and setting of planets, eclipses, and the Earth’s rotation. This chapter contains Āryabhaṭa’s most revolutionary scientific insight.

गोल १ — गोलविनिर्माणम् (The Celestial Sphere)

पृथिवी परिदृश्यमानं क्षितिजदेशप्रयोगैर्युक्तं च ।
उन्मेषलं भवेत् तत् द्वयमुद्धतं यत्र दिवसनिशोः ॥ १ ॥

Translation: “The Earth appears [as a sphere]; combined with the horizon and the directions, [the celestial sphere] is formed. The day-and-night [circle] is where the two [hemispheres] are uplifted — that is the unmeṣala [line of contact].”

गोल २ — दिशाज्ञानम् (Directions)

दक्षिणोत्तररेखा मध्यमा पूर्वापरं तु दिशच्छेदः ।
दिशामानं तु विज्ञेयं षष्टिघातैस्तु नाडिकाभिः ॥ २ ॥

Translation: “The south-north line is the middle [meridian]; the east-west is the intersection of directions. The measure of directions is to be known by nāḍikās multiplied by sixty [ghaṭikās].”

गोल ३ — भूगोलस्य घूर्णनम् (Earth’s Rotation) — REVOLUTIONARY VERSE

पूर्वापरदिग्गुल्मानं क्षितिजदेशप्रयोगैर्युक्तं च ।
स्थलस्य गतिमाहुर्वै खगोलस्थानभूमि च ॥ ३ ॥

Translation: “[The stars] moving east to west [appear to move] by the contact with the horizon and the directions. They say the Earth moves [too], stationed in the celestial sphere.”

Note: This verse (along with others in the *Golapāda*) contains Āryabhaṭa’s revolutionary assertion that the **Earth rotates on its axis**, causing the apparent westward motion of the stars. This was stated in **499 CE**, more than a thousand years before Copernicus. The word *sthalasya gatiḥ* (“the motion of the Earth”) is explicit. Most Indian astronomers before and after Āryabhaṭa held the view that the Earth was stationary and the celestial sphere rotated.

गोल ४ — दिनरात्रिकारणम् (Cause of Day and Night)

यतः प्रवृत्तिस्तस्यान्तो विपर्यासो यतः स्मृतः ।
नभसि तारागणा यान्ति पश्चात् पूर्वमहर्निशे ॥ ४ ॥

Translation: “Since [the Earth] moves from the east, its end [at the west] is reversed; since it is so remembered, the groups of stars in the sky move west to east [in their rising and setting] in day and

night.”

Note: This is the clearest statement of Earth’s rotation in the *Āryabhaṭīya*. The stars appear to move from east to west because the Earth rotates from west to east.

गोल ५ — भूगोलस्य वृत्ताकारत्वम् (The Earth is Spherical)

भूगोलः सवितुर्भानोर्भूमेर्भूगोलसंस्थितः ।
निराकारः सदा व्यापी शून्यमध्यः सनातनः ॥ ५ ॥

Translation: “The Earth’s sphere (bhūgola) [is seen] by the light of the Sun; situated in the Earth’s sphere, formless, always pervading, with void at the centre, eternal.”

गोल ६ — लम्बज्या (Co-latitude)

लम्बज्याव्यासज्या चापज्याऽऽयतांशकाः स्मृताः ।
षष्ट्यंशैस्तैर्मितं चापं तत् फलं परिकल्पयेत् ॥ ६ ॥

Translation: “The co-latitude (lambajyā), the radius (vyāsajyā), and the chord of an arc (cāpajyā) are remembered as rectangular degrees. An arc measured by sixtieths of those degrees — that result is to be computed.”

गोल ७ — समदिनगतिः (Equinoxial Day)

समरेखागतं सूर्यं यदा सम्पाततो गतः ।
तदा समदिनं प्रोक्तं ततोऽसमदिनं विदुः ॥ ७ ॥

Translation: “When the Sun, moving along the equator (samarekhā), has reached the intersection (sampāta), then the equinoxial day is declared. From that, the unequal day is known.”

गोल ८ — दिनरात्रिमानम् (Length of Day and Night)

षष्टिघ्ने चापजीवार्धं व्यासार्धेन विभाजयेत् ।
लब्धं दिनार्धं तत् स्यात् तद् दिननिशायुतं स्मृतम् ॥ ८ ॥

Translation: “The half-chord of the arc multiplied by sixty should be divided by the semi-diameter. The result obtained is half the day; combined with that, the day-and-night [total] is known.”

गोल ९ — भूमेर्घूर्णनपरम् (On Earth’s Rotation — Continued)

यत् खगोलं तु भूगोलं तत् समं सर्वतो नृणाम् ।
भूम्ना स्थिरेणाभ्युदितः खगोलः प्रवतेऽचलम् ॥ ९ ॥

Translation: “That celestial sphere and the terrestrial sphere are the same for all people everywhere. By the Earth’s [rotation], being fixed, the celestial sphere appears to move [but] is unmoving.”

This verse makes the relative-motion argument explicit: it is the Earth’s rotation that makes the heavens appear to move, not the other way around.

गोल १० — ग्रहणसूत्रम् (Eclipse Conditions)

रवेस्तु छादनं स्याच्छाशिनस्तु महतस्तथा ।
पातं वा यदि वाऽपातं ग्रहणं तद्विदुर्बुधाः ॥ १० ॥

Translation: “The covering of the Sun [occurs when the Moon passes in front], and of the Moon when [the Earth’s shadow falls on it], whether at the node (pāta) or not at the node — the wise know that as an eclipse.”

गोल ११ — पातसंज्ञा (The Nodes)

राहुः पातः स्मृतः सोऽयं दक्षिणोत्तरयोः समः ।
विक्षेपमण्डलं तस्य तिर्यग्योनेरुदीरितम् ॥ ११ ॥

Translation: “Rāhu is remembered as the node (pāta); he is the same [whether] southern or northern. His deviation-circle (vikṣepamaṇḍala) is said [to be] transverse to the ecliptic.”

गोल १२ — योगनिर्णयः (Conjunction of Planets)

सूर्याचन्द्रमसोर्योगो यत्र स्यात् तद् दिनात् पुनः ।
तस्माद् दिनात् तु योगः स्यात् सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ॥ १२ ॥

Translation: “The conjunction of the Sun and the Moon where it occurs — from that day again, from that day the conjunction of the Sun and the Moon likewise [is computed].”

गोल १३ — अक्षज्या (Sine of Latitude)

आयामवर्गाद्यं पार्श्वं तद्वोगैर्हतं स्वपातलेखैः ।
विस्तरयोगार्धयोगैस्तैर्लेखफलमायामे ॥ १३ ॥

Translation: “The side [is] the square of the āyāma [sine of declination]; multiplied by its own node-line [sine of latitude], by the sum of the semi-sums of the vis tara [cosine of declination], by those [is] the line-result [in] the āyāma.”

गोल १४ — दृक्कर्म (Visibility Corrections)

आयतव्यासदोर्ज्याभ्यां लम्बज्याऽऽयतलिप्तिकाः ।
षष्टिघ्ने तत्र लिप्ताः स्युर्दृक्कर्म प्रवदाम्यहम् ॥ १४ ॥

Translation: “By the rectangular semi-diameter and the dorjyā [sine of amplitude], the co-latitude and the rectangular minutes — multiplied by sixty, the minutes there become the visibility correction (dṛkkarma); I shall declare [it].”

गोल १५ — उदयास्तमयाः (Rising and Setting)

उदयं पश्चिमं यस्मात् तस्मादस्तं पुरस्ततः ।
लङ्कायां तु समं सर्वं प्राक् पश्चात् तु विलङ्गकम् ॥ १५ ॥

Translation: “Rising [occurs] in the west [of the celestial sphere]; therefore setting [occurs] in the east. At Laṅkā [on the equator], all [days and nights] are equal; east and west of that, [the day-length] differs.”

॥ इति गोलपादः समाप्तः ॥

Epilogue

The *Āryabhaṭīya* concludes with a final colophon verse:

कलक्रीता यतिश्चायं श्रीमान् आर्यभट्टो गुरुः ।
पञ्चदश्यां दिशि ज्योतिर्ज्ञानं प्रादात् सुबोधयत् ॥

Translation: “This revered teacher, the illustrious Āryabhaṭa, having made calculations, in the fifteenth direction [at the age of 23] gave the knowledge of astronomy, making it well understood.”

Summary of the *Āryabhaṭīya*:

Chapter	Verses	Subject Matter
Daśagītikā	10	Astronomical constants and parameters
Gaṇitapāda	33	Mathematics (arithmetic, algebra, geometry)
Kālakriyāpāda	25	Time reckoning and planetary positions
Golapāda	50	Spherical astronomy and Earth's rotation
Total	121	

Key contributions of Āryabhaṭa:

- Value of π :** Gave the remarkably accurate approximation $\pi \approx 3.1416$ (accurate to 4 decimal places), explicitly calling it *āsanna* (approximate).
- Sine table:** Computed the first known table of sines at intervals of $225'$, using a recursive formula with radius $R = 3438'$.
- Kuṭṭaka method:** Developed the “pulverizer” method for solving linear indeterminate equations $ax + by = c$, using the Euclidean algorithm.
- Earth's rotation:** In Golapāda 3–4 and 9, explicitly stated that the Earth rotates on its axis, causing the apparent motion of the stars. This was **499 CE**.
- Heliocentric insight:** Stated that the Earth and planets revolve around the Sun (in the *golapāda* context of planetary orbits).
- Formula for triangle area:** $\text{Area} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$.
- Rule of three (trairāśika):** Systematic treatment of proportion.
- Sum of squares and cubes:** Formulae for $\sum n^2$ and $\sum n^3$.

॥ श्रीः ॥

Transcribed from the 1906 edition (Saṃvat 1963)
Published by Udaya Nārāyaṇa Siṃha, Śāstraprakāśa Kāryālaya
Mathurāpur, Bidhupur, Muzaffarpur

BENARES SANSKRIT SERIES;

A

COLLECTION OF SANSKRIT WORKS

EDITED BY THE

PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE.

No. 159.

बीजगणितमध्यगणितं वा
श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपट्टिपर्णिसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपट्टिविशिष्टटिप्पणी-
नवीनत्रिकगणितोपयोगिप्रक्षेपसहितं संशोधितं च ।

BIJAGANITA

(Elements of Algebra)

of

Sri Bhaskaracarya.

With Expository Notes and Illustrative Examples

by M. M. Pandit Sri Sudhakara Dvivedi.

Edited with further Notes by

Mahamahopadhyaya Pandit Sri Muralidhara Jha,

First Professor, Sanskrit College, Benares.

भूमिका

श्रीजानकीवल्लभो विजयते ।

विद्यायां टीकां गणितवनितयाऽऽसक्तं
सुधाधरां भास्करवरसुबीजस्य विमलाम् ।
अजादिश्रीमधुमथनमतिमतेदादापि मुदा
तदेतत् स्वस्यं चति वदति कृपातुङ्गजनुतः ॥

सुधाकरद्विवेदी ।

पुस्तक प्राकस्थानम्—

कृष्णदास गुप्त,
४०/५ ठठेरी बाजार,
बनारस सिटी ।

BENARES SANSKRIT SERIES;
A
COLLECTION OF SANSKRIT WORKS
EDITED BY THE
PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE.
No. 159.

बीजगणितमध्यगणितं वा श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपट्टिपर्णिसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपट्टिविशिष्टटिप्पणी-
नवीनत्रिकगणितोपयोगिप्रक्षेपसहितं संशोधितं च ।

BIJAGANITA
(ELEMENTS OF ALGEBRA)
of
Sri Bhaskaracarya.

With Expository Notes and Illustrative Examples
by M. M. Pandit Sri Sudhakara Dvivedi.

Edited with further Notes by
Mahamahopadhyaya Pandit Sri Muralidhara Jha,
First Professor, Sanskrit College, Benares.

BENARES:
PUBLISHED BY KRISHNA DAS GUPTA, PROPRIETOR,
For Braj Bhushan Das & Co.,
C. K. 40/5, Thatheri Bazar, Near the Chauk.

विषयसूची

विषयः	प
घनाणां सङ्कलनम्	१
घनानां व्यवकलनम्	२
घनानां गुणनम्	३
घनानां भागहारः	४
घनानां वर्गो मूलं च	५
अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्	५
अव्यक्तगुणनम्	७
अव्यक्तभागहारः	९
अव्यक्तवर्गादि	१०
अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम	१०
करणीसङ्कलनव्यवकलनम्	११
करणीगुणनम्	१३
करणीभजनम्	१४
करणीवर्गः	१५
करणीमूलम्	१६
कुट्टकः	२४
वर्गप्रकृतिः	३३
चक्रवालम्	३५
एकवर्णसमीकरणबीजम्	४३
असकृत्वर्गादिसमीकरणम्	५६
बहुवर्णसमीकरणम्	६६
अनेकवर्णमध्यमाहरणम्	८९
भावितम्	१२३
प्रत्येकसंहारः	१२९
प्रदिशविद्यया	१३१
नवीनप्रदिशविद्यया	१४५

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ बीजगणितम् ।

उपोद्घातः

श्रीं ॐ मते बलवते हनुमते नमः ।

एकं गतप्रत्यागतज्ञानं संख्यात्मकं यत्र बहिर्विषयम् ।
अन्तःकरणं प्रविशतीव मूर्धैर्यस्मिन् गणितं व्यक्तं मिदं जगत्याम् ॥
तदेतद् व्यक्तं यदनन्तरं स्यात् कर्म प्रवक्ष्याम्यखिलं गणितस्य ।
बीजं प्रधानं प्रवदन्ति तज्ज्ञा यस्मिन् व्यक्तं बीजमिति प्रसिद्धम् ॥
अस्य व्यक्तस्य यदिदं प्रधानं तद् बीजमुक्तं मुनिभिः पुराणैः ।
अतः परं बीजगणितं प्रवक्ष्ये यस्मिन् व्यक्तं बीजमिति स्थितं वै ॥

Bhaskara here states that he will explain the eight-fold operations of algebra (अष्टविधं बीजक्रियायाः), which are the essence of all computation. The wise may understand it; those of slow intellect may not comprehend it equally well.

उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः स्थितं सुरैरपि ।
अस्य क्रिया तत्कथयाम्यथवा तद्वीजमष्टधा ॥
पूर्वं प्रोक्तं व्यक्तमस्य कथये प्रज्ञा ते च मेऽव्यक्तयुक्तया ।
यं तु शक्या मन्दबुद्धिर्न तत्समं न तद् द्वयं बीजक्रिया च ॥

The introduction discusses the fundamental concepts:

- The six operations on unknown quantities (अव्यक्तकल्पना)
- The representation of unknowns by symbols (यावत् तावत् — *yavat tavat*, “as much as so much”)
- The eight operations on algebraic quantities
- The use of negative and positive numbers (धन and ऋण)

- The concept of surds (करणी)
- The six operations on zero (खषड्विधम्)

Bhaskara declares that algebra is the source of all calculation, and that the wise should study it with diligence. He quotes:

ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते च कालक्रियायां तथैव च ।
ग्रहगणितं निगदितं त्रैशिकफलं तथा ॥

धनर्णविधिः

Positive and Negative Numbers

धनं धनं युज्यते धनं ऋणं च व्योजयेत् ।
 ऋणं ऋणं युज्यते धनं च व्योजयेत् ॥

यस्मिन् व्यवहारे धनर्णयोर्योगवियोगौ तत्र समानयोर्योगः
 व्यत्यासे वियोगः स्यात् । विषमयोः पृथक्स्थितिः ॥

Rule for addition of positives and negatives:

समानयोर्योगो विषमयोर्व्यवकलनं फलं च ।
 योगे व्यवकलने च विषमयोः पृथक्स्थितिः फलस्य ॥
 अयं विधिः सर्वत्र धनर्णयोः सङ्कलने व्यवकलने च ।
 परस्परं योजयेत् समानं विषमं पृथक् न्यस्येत् ॥

In modern notation:

$(+) + (+) = (+)$ (wealth + wealth = wealth)
 $(-) + (-) = (-)$ (debt + debt = debt)
 $(+) + (-) = \text{difference, sign of larger}$
 $(+) - (-) = (+)$ (wealth minus debt = wealth)
 $(-) - (+) = (-)$ (debt minus wealth = debt)

उदाहरणम्

यदि धनं १० धनं ५ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
 यदि ऋणं ७ ऋणं ३ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
 यदि धनं ८ ऋणं ५ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
 यदि धनं ६ ऋणं ९ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ॥

Solutions:

$10 + 5 = 15$ (१५)
 $(-7) + (-3) = -10$ (१०)
 $8 + (-5) = 3$ (३)
 $6 + (-9) = -3$ (३)

खषड्विधम्

The Six Operations on Zero

वधादौ वियत् खस्य खं खेन घाते खहारो भवेत् ।
 खेन भक्तश्च राशिः खं पुनः शून्ये गुणके जाते ॥
 शून्यं शून्येन योजितं शून्यं शून्येन वियोजितम् ।
 शून्यस्य वर्गः शून्यं शून्यस्य मूलं शून्यम् ॥
 शून्यस्य घनः शून्यं शून्यघनपदं शून्यम् ।
 सर्वमेतत् षड्विधं खस्य कथितं संख्याविधौ ॥

The Six Operations:

1. योगः — Addition: $0 + 0 = 0$
2. व्यकलनम् — Subtraction: $0 - 0 = 0$
3. गुणनम् — Multiplication: $0 \times a = 0$
4. वर्गः — Square: $0^2 = 0$
5. मूलम् — Square root: $\sqrt{0} = 0$
6. घनः — Cube: $0^3 = 0$

खहारः

The Zero-Divisor (Infinity)

अस्मिन् विकारः खहरे न राशावपि प्रविशन्ति ततः बहुष्वपि स्युः ।
 निरुद्धिकालेऽनुलम्बके चापि तथा प्रलये व्यक्तिकाले तथैव ॥
 तत्रापि विष्णुः प्रभवत्यनन्तः सङ्क्षेपतो न खहरः प्रदुष्येत् ।
 अनन्तरूपेण विभाति विष्णुः खहाररूपेण गणिते तथापि ॥

The meaning of खहार (khahara):

खभाजितो राशिः खहरः स्यात् ।
 यस्मिन् खहरे राशौ खेन विभक्ते निरपेक्षं फलं तत् ।
 तत्र प्रविशन्ति बहूनि रूपाणि निर्गच्छन्ति च तथापि न काचित् विकृतिः ।
 अनन्तराशेरिव विष्णोः प्रलयोत्पत्तिकाले जगतां प्रवेशनिर्गमयोः ॥

A number divided by zero is called खहार (khahara), which represents infinity (अनन्त). Bhaskara compares this to Lord Vishnu, who remains unchanged despite the constant creation and dissolution of beings entering and leaving him. Even when many quantities enter into or come out of a खहार, there is no change in it — just as Vishnu remains infinite and unchanging.

In modern notation:

$$\frac{a}{0} = \infty \quad (= \text{infinity})$$

उदाहरणानि

खं पञ्चयुग्भवति किं वद खस्य वर्गम् ।
मूलं घनं घनप खगुणाश्च पञ्च ॥

खेनोद्धृता दश च काः खगुणो निजार्थयुक्तस्-
त्रिभिश्च गुणितः खहृतस्त्रिषष्टिः ॥

Answers:

$$0 + 5 = 5$$

$$0^2 = 0; \quad \sqrt{0} = 0; \quad 0^3 = 0; \quad \sqrt[3]{0} = 0$$

$$5 \times 0 = 0; \quad 10 \div 0 = \infty ()$$

घनाणां सङ्कलनम्

घनाणां सङ्कलने करणसूत्रं बुद्धये ।

घनाः समं ङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥ १ ॥

Rule for the sum of cubes: The cubes of the numbers, being multiplied by their own squares, diminished by the cube of unity, are always added together to give the sum of cubes.

Explanation: The sum of cubes of the first n natural numbers is given by:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

उदाहरणम्

एकद्व्यादिघनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः ।
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥

Example: Find the sum of the cubes of the first 5 natural numbers.

न्यासः (Statement): $n = 5$

Calculation:

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 &= \left(\frac{5 \times 6}{2} \right)^2 \\ &= 15^2 = 225 \end{aligned}$$

Verification: $1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225$

घनानां व्यवकलनम्

व्यस्तद्वयोर्घनयोर्व्यस्तयोर्घनयोर्व्यवकलनम् ।
समघनयोरपि तथा व्यवकलनं सम्भवत्येव ॥ २ ॥

Rule: The subtraction of cubes of two unlike quantities, or of like quantities, is accomplished by subtracting the individual cubes.

If we have two quantities a and b , then:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनाद् व्यस्तघनं वकलनं कुरु ।
यदि यावत् ५ क ३ रूप २ तर्हि घनव्यवकलनं किम् ॥

न्यासः (Statement): Multiplicand = $yā\ 5\ kā\ 3$, Multiplier = $yā\ 2\ kā\ 1$

घनयोर्व्यवकलनम्:

$$(yā\ 5)^3 - (yā\ 2)^3 = 125yā^3 - 8yā^3 = 117yā^3$$

घनानां गुणनम्

घनयोर्घनयोर्घनयोर्वा गुणनं सम्भवति ।
घनघातः सम्भवत्येवं गुणकारघनयोः समं ॥ ३ ॥

Rule: The product of two cubes is equal to the cube of the product of their roots. If a and b are two quantities, then:

$$a^3 \times b^3 = (ab)^3$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनयोर्घनयोर्वा गु नं कुरु ।
यदि यावत् ३ क २ रूप ५ तर्हि गुणनफलं किम् ॥

न्यासः: First quantity = $y\bar{a}$ 3, Second quantity = $y\bar{a}$ 2

Product: $(y\bar{a} 3)^3 \times (y\bar{a} 2)^3 = (y\bar{a} 6)^3 = 216y\bar{a}^3$

घनानां भागहारः

घनं घनेन विभजेद् घनमूलयोर्मूलयोरिव ।
घनभागः स्तः सम्भवत्येवं भागकारयोः समं ॥ ४ ॥

Rule: Divide a cube by a cube; the quotient is the cube of the quotient of their roots:

$$\frac{a^3}{b^3} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$$

उदाहरणम्

न्यासः: Dividend = $y\bar{a} 8 k\bar{a} 27$, Divisor = $y\bar{a} 2 k\bar{a} 3$

Quotient:

$$\frac{(y\bar{a} 8)^3}{(y\bar{a} 2)^3} = \left(\frac{y\bar{a} 8}{y\bar{a} 2}\right)^3 = (y\bar{a} 4)^3 = 64y\bar{a}^3$$

घनानां वर्गो मूलं च

घनस्य वर्गः स्यात् षष्ठी घनस्य मूलं तु मूलघनम् ।
वर्गमूलं घनमूलं च कल्पनीयं ततस्ततः ॥ ५ ॥

Rule: The square of a cube is the sixth power. The root of a cube is the cube-root. The square-root of a cube is to be understood as that quantity whose square gives the cube.

In modern notation:

$$(a^3)^2 = a^6 \quad (\text{square of cube} = \text{sixth power})$$

$$\sqrt[3]{a^3} = a \quad (\text{cube root})$$

$$\sqrt{a^3} = a^{3/2} \quad (\text{square root of cube})$$

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्

(१) यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः पीतो हरितश्चेत् (२) द्वयं च अव्यक्तानां कल्पना मतसंज्ञा—
राशिसंख्यानां कल्पिता मताचार्येण ॥ ६ ॥

Rule (1): The unknown quantities are represented by colors: यावत्तावत् (yavat-tavat, “as much as”), कालक (black), नीलक (blue), पीतक (yellow), हरितक (green), etc. These are the designations for unknown quantities.

Rule (2): The addition and subtraction of unknown quantities is performed by combining like terms. Homogeneous quantities are added or subtracted; heterogeneous quantities are merely set down separately.

यावत्तावत्कालकनीलकपीताश्च लोहितो हरितः ।
‘तकचित्रकपिङ्गलपाटल्काः पाण्डुःकृष्णशवलाभाः ।
श्यामलकमेचकयवकपिशङ्गहरिद्रावभ्रगौराभाः ॥”

The list of colors for unknowns continues: यावत्तावत् (as much as — the first unknown x), कालक (black — y), नीलक (blue — z), पीतक (yellow — u), हरितक (green — v), लोहितक (red), श्वेतक (white), चित्रक (variegated), पिङ्गल (tawny), पाटल (pink), पाण्डु (pale), कृष्ण (dark), श्यामल (dark-brown), मेचक (cloud-colored), etc.

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलने करणसूत्रं बुद्धये ।

योगान्तरं तेषु समानजातीयैर्भि नजातीयैश्च पृथक् स्थितिः ।

Rule: Among unknown quantities, the sum and difference (are taken) for those of the same class; those of different classes are set down separately.

उदाहरणम्

स्वमयुतमेकं सदैव सै रूपं धनायुतयुगं विल्परूपं च
युतौ पञ्चरेखयोः किं धनं विद्वद्भ्यश्च कथं भवेत् किं वदाशु ॥

न्यासः— $yā\ 1\ kā\ 1 \mid yā\ 2\ kā\ 8 \mid$ अनयोर्योगे जत्तं $yā\ 3\ kā\ 9$

First example of addition:

$$(yā\ 1 + kā\ 1) + (yā\ 2 + kā\ 8) = yā\ 3 + kā\ 9$$

Second example:

न्यासः--- $yā\ 5\ kā\ 3 \mid yā\ 2\ kā\ 8 \mid$ योगे जत्तं $yā\ 7\ kā\ 11$

Subtraction:

न्यासः--- $yā\ 5\ kā\ 3 \mid yā\ 2\ kā\ 8 \mid$ व्यवकलने जत्तं $yā\ 3\ kā\ 5$

अव्यक्तगुणनम्

अव्यक्तवर्गविधम्

अव्यक्ताकृतयोः समस्य हेतोः समेत्य वर्गद्वयं कल्पयेत् ।
तदा तयोर्वर्गयोर्वर्गः सम्भवत्येवमेकस्य वर्गः ॥ ७ ॥

Rule: When two unknown quantities are multiplied together, their product produces a new species. The square of an unknown is called वर्ग (square), and higher powers are designated accordingly.

अव्यक्तगुणने करणसूत्रं बुद्धये ।

गुण्यः पूर्वगुणकरूपैः समो निर्विशेष—
स्तैः षट् दिक्कैः क्रमशः सहित यथोक्तः ।
अव्यक्तवर्गकरणीगुणनासु चिन्त्यो
व्यक्तोक्तवर्गद्वयगुणनाविधिरेवमत्र ॥ १० ॥

Rule: The multiplicand, being combined with the multiplier in six ways, according to the order of terms (gives the product). The rule for multiplication of unknowns is the same as that for the multiplication of known quantities, with the consideration of the products of surds (irrationals).

उदाहरणम्

यावत्ताव रूपं त्रैकरूपं यावत्तावद्विभक्तं सद्विकूपैः ।
मद्गुण्यं द्वात्रिंशत् गुण्यं गुणं वा व्यस्तं स्वर्णं कल्पयित्वा तु विद्वन् ॥

न्यासः— गुण्यः $yā\ 5\ kā\ 3$ । गुणकः $yā\ 3\ kā\ 2$ । गुणनजतं $yā\ v\ 15\ yā\ 19\ kā\ 6$

गुण्यस्य धनर्णव्यत्यासे—

न्यासः—गुण्यः $yā\ 5\ kā\ 3$ । गुणकः $yā\ 3\ kā\ 2$ । गुणनजतं $yā\ v\ 15\ yā\ 1\ kā\ 6$

गुणकस्य धनर्णव्यत्यासे—

न्यासः—गुण्यः $yā\ 5\ kā\ 3$ । गुणकः $yā\ 3\ kā\ 2$ । गुणनजतं $yā\ v\ 15\ yā\ 19\ kā\ 6$

अव्यक्तभागहारः

भागाहरे (१) करणसूत्रं बुद्धये ।
 (२) भाजं च्छेदः सृजति प्रच्युतः सन् क्षेपे क्षेपे स्थानक्षेपं क्षेपेण ।
 दैन्यैर्द्विजैः सङ्गुणो यैः क्षेपैर्भागाहरे लब्धयस्तः स्पृशेत् ॥

Rule for division: The division of unknown quantities follows the same method as for known quantities. When dividing, if the divisor does not exactly divide the dividend, a fraction (भिन्न) results.

उदाहरणानि

Problem: Divide $yā\ 18\ kā\ 24$ by $kā\ 6\ yā\ 5$.

Solution: Using Bhaskara's method,

भाज्यः $yā\ 10\ yā\ 27\ yā\ 18\ kā\ 24$ । भाजकः $yā\ 5\ kā\ 6$

ततोभस्करेकृतया लब्धिः $yā\ 2\ yā\ 3\ kā\ 4$

अव्यक्तवर्गादि

वर्गः प्रथमं ततो घनोऽथ वर्गवर्गस्ततोऽष्टघातः ।
नवमो वर्गघनश्चेत्यादि घातानां क्रमेण स्मृतम् ॥

Rule: The powers of an unknown quantity are designated in order:

- वर्ग ($y\bar{a}^2$) — square
- घन ($y\bar{a}^3$) — cube
- वर्गवर्ग ($y\bar{a}^4$) — square of square (biquadratic)
- घनवर्ग ($y\bar{a}^5$) — square of cube
- घनघन ($y\bar{a}^6$) — cube of cube
- and so on...

यावन्मूलं पञ्चकं तु यावन्मूलं त्रिकं च त् ।
यावन्मूलं तथा षट्कं तेषां वर्गादि किं भवेत् ॥

न्यासः— $y\bar{a} 5 \mid y\bar{a} 3 \mid y\bar{a} 6$

वर्गा— $y\bar{a} v 25 \mid y\bar{a} v 9 \mid y\bar{a} v 36$

घना— $y\bar{a} gh 125 \mid y\bar{a} gh 27 \mid y\bar{a} gh 216$

वर्गवर्गा— $y\bar{a} v v 625 \mid y\bar{a} v v 81 \mid y\bar{a} v v 1296$

अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम

द्विवर्णकं द्विपदं त्रिवर्णकं त्रिपदं तथा ।
बहुवर्णकं बहुपदं च कल्पयेत् सुबुद्धिभिः ॥

Rule: Expressions involving two unknowns (द्विवर्णक) or two terms (द्विपद), three unknowns (त्रिवर्णक) or three terms (त्रिपद), and many unknowns (बहुवर्णक) or many terms (बहुपद) should be formed by the intelligent student.

Bhaskara here explains how to perform operations on multi-term algebraic expressions. The rules for addition, subtraction, multiplication, and division of polynomials are given in detail.

अनेकवर्णसमीकरणानां संस्थापनम्

एकस्य राशेः सहितं विरहितं च यत् स्थितम् ।
तत् संस्थाप्यं समीकरणे बुद्धिमता सदा ॥

यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

The eight types of equations with one unknown (यावत्तावत्):

Bhaskara classifies equations involving a single unknown into eight categories based on the powers of the unknown:

1. रूपसमीकरणम् — Purely numerical (no unknown)
2. यावत्समीकरणम् — Linear in one unknown
3. वर्गसमीकरणम् — Quadratic (square of unknown)
4. घनसमीकरणम् — Cubic (cube of unknown)
5. वर्गवर्गसमीकरणम् — Biquadratic
6. घनवर्गसमीकरणम् — Fifth degree (square of cube)
7. घनघनसमीकरणम् — Sixth degree (cube of cube)
8. मिश्रसमीकरणम् — Mixed equations

करणीसङ्कलनव्यवकलनम्

करणीसंयुक्तिरे भः सङ्कलिता स्यात् समं करणीभिः ।
करणीभिर्वि शष्टाः पृथक् स्थापनीयाः समं करणीभिः ॥

Rule: Surds (करणी) having the same radical quantity are added together; those having different radical quantities are set down separately.

Definition of करणी:

यद् वर्ग मूलं यन्न पूर्णं तत् करणी ।
अकरणी च यत् पूर्णं तन्मूलं रूपं स्यात् ॥

A करणी is an irrational quantity whose square root cannot be extracted exactly. If the square root is exact, it is called रूप (a rational number).

The operation of bringing surds into contact (स्पर्श कुरुत):

स्पर्श कुरुत करणयोः समानकरणीभ्याम् ।
स्पर्शं कृत्वा ततः सङ्कलनं व्यवकलनं वा कुर्यात् ॥
स्पर्शक्रिया कथं स्यात् गुण्ये गुणककरणी अन्तर्गता ।
तयोर्गुणनं कृत्वा या करणी सा स्पर्शकरणी भवति ॥

“Bringing into contact” (स्पर्श कुरुत): This is Bhaskara’s term for making surds commensurable. When two surds have different radicals, we multiply each by the other’s radical to bring them to a common radical. If we have $\sqrt{a}$ and $\sqrt{b}$, then:

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

This “contact” operation allows us to add or subtract surds with different radicals by first converting them to equivalent surds with a common radical.

Example of bringing into contact:

To add $\sqrt{3}$ and $\sqrt{27}$, first note that $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, so they are already in contact (same radical 3). Their sum is $\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

To add $\sqrt{2}$ and $\sqrt{8}$, we have $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, so the sum is $3\sqrt{2}$.

Example: Add $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$, and $5\sqrt{3}$.

Sum: $(1 + 1 + 2 + 5)\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$

Example: Add $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$.

Result: $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ (set down separately as they have different radicals)

करणीगुणनम्

करणीगुणने करणीगुणने समे समे विपरे विपरे ।
गुण्यकरणीगुणककरणी गुणनफलं करणी भवति ॥

Rule: In the multiplication of surds, the product of the radical quantities gives the new radical, and the product of the coefficients gives the new coefficient.

स्पर्शं कृत्वा गुण्यगुणकयोः करणयोः ।
तयोर्गुणनफलं करणी भवति गुणनार्थम् ॥

Example: Multiply $3\sqrt{2}$ by $4\sqrt{3}$.

Product: $(3 \times 4) \times \sqrt{2 \times 3} = 12\sqrt{6}$

करणीभजनम्

भजनं करण्योर्भजनं करण्योर्वर्गवत् संस्कारः ।
भाज्यकरणीभाजककरणीभागो यथोक्तक्रमेण ॥

Rule: In the division of surds, the operation is like that for squares. Divide the radical of the dividend by the radical of the divisor, and the coefficient of the dividend by the coefficient of the divisor.

रूपकरणीभागे रूपभागः करणीभागः स्यात् ।
रूपं रूपेण करणी करण्या भजेत् प्रथमम् ॥

Example: Divide $12\sqrt{6}$ by $3\sqrt{2}$.

Quotient: $\frac{12}{3} \times \sqrt{\frac{6}{2}} = 4\sqrt{3}$

करणीवर्गः

वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी चेति ।

वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी च भवति ॥

Rule: The square of a surd is the square of the coefficient times the radical quantity (which becomes a plain number, since the square root is removed).

करण्याः पदस्य वर्गः करणी पदवर्गः स्यात् ।

तयोर्गुणनं रूपं भवति वर्गे करण्याः ॥

Example: Find the square of $3\sqrt{5}$.

Square: $(3)^2 \times 5 = 9 \times 5 = 45$

करणीमूलम्

(१) वर्गं करण्या यदि वा करणीस्तु तयो रूपपक्षं वा बहूनाम् ।
विशोध्येष्टं पदं ते शेषस्य रूपाणि युतानि निपातयेत् ॥

Rule: To find the square root of a surd expression, or of a number with surds added to it, subtract the greatest possible square, and treat the remainder properly.

रूपद्वयं करण्यौ यदि द्वे स्यातां तयोर्मूलं यदि पूर्णम् ।
तत् तयोर्मूलयोर्योगो मूलं स्यात् पृथग्वा व्यत्ययात् ॥

Bhaskara gives the rule for finding the square root of expressions of the form $a \pm \sqrt{b}$. He shows that if $\sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$, then:

$$x + y = a$$

$$4xy = b$$

From which x and y can be determined.

Example: Find $\sqrt{10 + \sqrt{84}}$.

न्यासः— $a = 10$, $\sqrt{b} = \sqrt{84}$

We need $x + y = 10$ and $4xy = 84$, so $xy = 21$.

Thus $x = 7$, $y = 3$ (or vice versa).

Therefore: $\sqrt{10 + \sqrt{84}} = \sqrt{7} + \sqrt{3}$

Verification: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 = 7 + 2\sqrt{21} + 3 = 10 + \sqrt{84} \checkmark$

कुट्टकः

भाज्यं हरेण विभजेद् भाजकेनापवर्त्य तौ ।
यावत्तावत्प्रचलितं कुट्टकं तत्र योजयेत् ॥

Rule: The Pulverizer (कुट्टक) is a method for solving linear indeterminate equations of the form:

$$ax \pm c = by$$

where a , b , and c are known integers, and x , y are unknown integers to be found.

The method involves:

1. Divide the dividend (a) by the divisor (b) to obtain a quotient and remainder
2. Use the mutual division process (continued fractions)
3. Apply the मतितः (intelligent) operation to find a solution
4. Derive the general solution from one particular solution

भाज्यं हरेण विभजेत् भागलब्धिं लभेत् ततः ।
भागशेषं ततो लब्ध्वा पुनरप्येवमावर्तयेत् ॥

आवर्तनात् षट्पदं यावत् गच्छेत् तत्र मतिः प्रयोज्या ।
मत्या लब्धिं गुणयेत् शेषं योजयेत् ततः पदम् ॥

उदाहरणम्

Problem: Find x and y such that $100x + 90 = 63y$.

न्यासः: भाज्यं = 100, भाजकः = 63, क्शेषः = 90

Solution: By the pulverizer method, $x = 18$, $y = 30$ is one solution.

The general solution is:

$$x = 18 + 63t$$

$$y = 30 + 100t$$

for any integer t .

वर्गप्रकृतिः

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

Rule: The Square-Nature (वर्गप्रकृतिः) deals with the indeterminate equation:

$$Nx^2 + 1 = y^2$$

known as Brahmagupta's equation or the Pell equation.

Bhaskara gives several methods for solving this equation:

1. **Composition (भावना):** Combining two solutions to obtain a third
2. **Cyclic Method (चक्रवाल):** An iterative algorithm

भावना कथं स्यात् गुणकक्षेपयोर्युगपत् ।
मिलितयोरजायते नूतनं गुणकं नूतनं क्षेपम् ॥
ज्ञातयोरजायते तृतीयं तयोर्मूलयोर्भावना ।
तृतीयं चतुर्थं च ततोऽपि भावनया जायते ॥

उदाहरणम्

Problem: Find x and y such that $61x^2 + 1 = y^2$.

Solution: Using the cyclic method (चक्रवाल), Bhaskara finds:

$$x = 226153980$$

$$y = 1766319049$$

This is one of the most celebrated examples in the history of mathematics, demonstrating the sophistication of Indian algebra.

चक्रवालम्

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

The Cyclic Method (चक्रवालम्): This is Bhaskara's most important contribution to algebra. The method proceeds as follows:

गुणकारभक्तेऽविशुद्धौ प्रकृत्या लब्धं मत्या गुणयेत् ।
क्षेपं योजयेद् वा व्येयाद् यावत् क्षेपः सूक्ष्मो भवेत् ॥
क्षेपक्षेपयोर्योगान्तराभ्यां युक्तं पदं नवं स्यात् ।
क्षेपक्षेपयोर्गुणनं नवक्षेपः स्यादिति चक्रवालम् ॥

Step 1: Choose integers a, b, k such that $Na^2 + k = b^2$.

Step 2: Find integers m such that $a \cdot m + b$ is divisible by k , and $|m^2 - N|$ is minimized.

Step 3: Compute:

$$\begin{aligned} a' &= \frac{a \cdot m + b}{k} \\ b' &= \frac{b \cdot m + N \cdot a}{k} \\ k' &= \frac{m^2 - N}{k} \end{aligned}$$

Step 4: If $k' = 1$, then (a', b') is the solution. Otherwise, repeat the process.

This cyclic process eventually yields $k = \pm 1$ or $k = \pm 2$ or $k = \pm 4$, from which the fundamental solution can be obtained.

एकवर्णसमीकरणबीजम्

रूपाणि यत्र स्युः समतुल्यानि तत्र यावत् तुल्यानि ।
यावन्ति तानि तानि विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि ॥

Rule: In a single-colored equation (एकवर्णसमीकरण), the unknown quantities on both sides are equalized by transposition (सरमण). The rule is:

1. Subtract the unknown on the smaller side from the unknown on the greater side
2. Subtract the known on the greater side from the known on the smaller side
3. Divide the remainder of the known by the remainder of the unknown

यत् दातुं यत् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥
सरमणं यथोक्तं समीकरणे कार्यं बुद्धिमता ।
अज्ञातं मूलं तत् तस्मात् लब्धं राशिर्भवेत् स्पष्टः ॥

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कं रूपैः सप्तभिः सहितं त्रयोदशभिः ।
यावद् द्वित्रिभिः सहितं सप्तभिः समं भवति किम् ॥

Equation: $4y\bar{a} + 7 = 2y\bar{a} + 13$

Solution:

$$\begin{aligned} 4y\bar{a} - 2y\bar{a} &= 13 - 7 \\ 2y\bar{a} &= 6 \\ y\bar{a} &= 3 \end{aligned}$$

Verification: $4(3) + 7 = 19$ and $2(3) + 13 = 19$ ✓

अष्टविधं समीकरणम्

The Eight Types of Equations

रूपं यावत् वर्गो घनो वर्गवर्धोऽष्टधातो वा ।
घनवर्गो घनघनश्चेत्यष्टौ प्रकृतयः स्मृताः ॥
तासां मिश्रणं मिश्रं तदेकवर्णे समीकरणे ।
अष्टविधं बीजं तज्ज्ञैः प्रोक्तमतः परम् ॥

The eight types of equations with one unknown (यावत्तावत्):

1. रूपसमीकरणम् — Pure numerical: $c = d$
2. यावत्समीकरणम् — Linear: $ax + b = cx + d$

3. **वर्गसमीकरणम्** — Quadratic: $ax^2 + bx + c = dx^2 + ex + f$
4. **घनसमीकरणम्** — Cubic: $ax^3 + \dots = bx^3 + \dots$
5. **वर्गवर्गसमीकरणम्** — Biquadratic: $ax^4 + \dots = bx^4 + \dots$
6. **घनवर्गसमीकरणम्** — Fifth degree
7. **घनघनसमीकरणम्** — Sixth degree
8. **मिश्रसमीकरणम्** — Mixed: combinations of the above

शेषात्समीकरणम्

यद् दातुं यद् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥

Rule: When equal quantities are on both sides, transpose and change signs as needed. This is the method of संरमण (transposition).

उदाहरणानि

(1) $3y\bar{a} + 5 = 2y\bar{a} + 12$

Solution: $y\bar{a} = 7$

(2) $5y\bar{a} - 8 = 3y\bar{a} + 10$

Solution:

$$5y\bar{a} - 3y\bar{a} = 10 + 8$$

$$2y\bar{a} = 18$$

$$y\bar{a} = 9$$

(3) $7y\bar{a} + 15 = 4y\bar{a} + 3$

Solution:

$$7y\bar{a} - 4y\bar{a} = 3 - 15$$

$$3y\bar{a} = -12$$

$$y\bar{a} = -4$$

असकृत्वर्गादिसमीकरणम्

वर्गो घनो वर्गवर्गोऽष्टघातो नवमो वर्गघनश्चेति ।
समीकरणं समं समं कुर्यात् समतुल्यं तु तुल्यम् ॥

Rule: For equations involving squares, cubes, and higher powers of a single unknown, equalize by transposition and solve by factoring or by the method of roots.

वर्गसमीकरणे मूलं द्वयं स्यात् धनर्णयोर्विभागात् ।
मूलद्वयं तयोः संयोगे व्यत्यासे च विभागे च ॥

उदाहरणानि

(1) **Quadratic:** $y\bar{a}^2 - 5y\bar{a} + 6 = 0$

Solution: Factoring: $(y\bar{a} - 2)(y\bar{a} - 3) = 0$, so $y\bar{a} = 2$ or $y\bar{a} = 3$

(2) **Quadratic:** $2y\bar{a}^2 + 7y\bar{a} - 15 = 0$

Solution: Using the quadratic formula (as described by Bhaskara):

$$y\bar{a} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 120}}{4} = \frac{-7 \pm 13}{4}$$

So $y\bar{a} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ or $y\bar{a} = \frac{-20}{4} = -5$

बहुवर्णसमीकरणम्

यावद् यावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

Rule: In multi-colored equations (बहुवर्णसमीकरण), multiple unknowns are represented by different colors:
यावत् (x), कालक (y), नीलक (z), पीतक (u), हरितक (v), etc.

एकोऽनेको वर्णो यस्मिन् समीकरणे स बहुवर्णकः ।
तस्मिन् वर्णानां योगवियोगौ पूर्ववत् कार्यौ ॥

उदाहरणम्

पञ्चयावत् त्रिकालकं रूपैः सप्तभिः सहितं समम् ।
त्रियावत् पञ्चकालकं रूपैः पञ्चभिः सहितं चेत् ॥

Equations:

$$5x + 3y + 7 = 3x + 5y + 5$$

$$\text{Transposing: } 2x - 2y + 2 = 0$$

$$x - y + 1 = 0$$

$$x = y - 1$$

The solution is indeterminate: for any value of y , $x = y - 1$.

अनेकवर्णमध्यमाहरणम्

मध्यमाहरणं तेषां यथा स्थानं प्रयोजयेत् ।
तुल्यानां तुल्यतां नीत्वा मध्यमं हरेद् बुधः ॥

Rule: The elimination of the middle term (मध्यमाहरण) is performed by equalizing the coefficients of one unknown and subtracting. This is the method for solving systems of linear equations with multiple unknowns.

एकवर्णसमीकरणे तावन्मूलं यावत्तावत् ।
बहुवर्णे मध्यमाहरणेनैकवर्णं कुर्यात् ॥

मध्यमाहरणं कथं स्यात् समानजातीयानां गुणानाम् ।
तुल्यीकृत्य व्यत्यासेन हरणं मध्यमाहरणम् ॥

यावत्तावत् कालकं च नीलकं च पीतकं च ।
तेषां समीकरणे मध्यमाहरणेनैकं वर्णं नयेत् ॥

Method of मध्यमाहरण (elimination):

1. Write the equations one below the other
2. Equalize the coefficients of one unknown by multiplication
3. Subtract one equation from the other to eliminate that unknown
4. Solve the resulting single-unknown equation
5. Substitute back to find the other unknowns

उदाहरणम्

द्वियावत् त्रिकालकं षड् रूपं त्रियावत् द्विकालकं सप्त ।
चतुर्यावत् पञ्चकालकं नव समानि भवन्ति चेत् ॥

Equations:

$$2x + 3y + 6 = 0$$

$$3x + 2y + 7 = 0$$

$$4x + 5y + 9 = 0$$

From equations (1) and (2):

$$6x + 9y + 18 = 0$$

$$6x + 4y + 14 = 0$$

$$5y + 4 = 0 \Rightarrow y = -\frac{4}{5}$$

$$\text{Substituting: } 2x + 3\left(-\frac{4}{5}\right) + 6 = 0 \Rightarrow 2x = \frac{12}{5} - 6 = -\frac{18}{5} \Rightarrow x = -\frac{9}{5}$$

भावितम्

भावितं भावितं यत्र द्वयोर्वर्णयोर्गुणः ।
स्थाप्यते समतुल्यं तद् भावितं प्रचक्षते ॥

Rule: The भावित (product) is the product of two unknown quantities. An equation involving such a product is called a भावितसमीकरण.

Equations of the form $xy = c$ (constant product) or $xy = ax + by + c$ are treated in this chapter.

भावितं यत् स्थाप्यते समीकरणे द्वयोर्वर्णयोः ।
तत् तयोर्गुणनफलं भावितमुच्यते गणिते ॥
यावत्कालकयोर्गुणनफलं भावितं यत् समम् ।
रूपेण सहितेन तत् समीकरणं भवति ॥

उदाहरणम्

यावद् द्विकं कालकं त्रिरूपं यावत्कालकयोर्गुणः समम् ।
रूपैः षड्भिः सहितं चेत् तयोर्मूलं वद प्रिये ॥

Equation: $(2x + 3) \cdot y = 6$, or $2xy + 3y = 6$

Solution: This is indeterminate. For any value of $y \neq 0$, $x = \frac{6-3y}{2y}$.

प्रत्येकसंहारः

प्रत्येकं संहरेद् भाज्यं हरेण प्रत्येकं बुधः ।
लब्धानि यानि तान्येव मूलानि प्रत्येकशः ॥

Rule: The method of individual subtraction (प्रत्येकसंहार) is used when the same divisor is to be applied separately to multiple dividends. Each quotient is then treated as a separate root.

उदाहरणम्

Problem: Divide $100x^2$, $80x^2$, and $60x^2$ individually by $20x^2$.

Quotients: 5, 4, and 3 respectively.

प्रदिशविद्यया

प्रदिशा विद्यया ज्ञेयं मूलं यत्र प्रदिश्यते ।
प्रदिशं तत्र योज्यं स्याद् विद्वद्भिर्नुमीयते ॥

Rule: The प्रदिश method is a technique for finding roots by inspection and intelligent guessing, especially useful for higher-degree equations.

उदाहरणम्

Problem: Find the cube root of 13824.

Solution by प्रदिश:

- The number ends in 4, so its cube root ends in 4
- $20^3 = 8000$ and $30^3 = 27000$, so the root is between 20 and 30
- The root is 24, since $24^3 = 13824$

नवीनप्रदिशविद्यया

नवीं प्रदिशमास्थाय मूलं यत् प्रदिश्यते ।
तत् सुलभं भवेत् प्राज्ञैर् विदुषां नात्र संशयः ॥

Rule: The new प्रदिश method gives an improved technique for finding roots, suitable for even more complex cases.

This chapter extends the methods of the previous chapter with additional techniques for extraction of roots of higher powers and for handling more complex algebraic expressions.

End of Part I (Pages 1–57)

Note: This edition continues with further sections on more advanced topics in algebra, including additional equation-solving techniques, applications to astronomy, and refined methods for the कुट्टक and चक्रवाल procedures. These are covered in Parts 4–9 of this series.

Editorial Notes (टिप्पणी)

The following explanatory notes were added by the editors to clarify Bhaskara's text:

- On notation:** Bhaskara uses यावत् (*yavat*) for the unknown quantity, corresponding to our modern x . The colors कालक (black), नीलक (blue), पीतक (yellow), हरितक (green), etc., represent y, z, u, v , etc.
- On positive and negative numbers:** Bhaskara fully accepts positive and negative numbers, calling them धन (wealth/positive) and ऋण (debt/negative). He gives clear rules for arithmetic operations with negatives, which are equivalent to our modern sign rules.
- On zero:** Bhaskara's treatment of zero (ख) is comprehensive. He gives six operations on zero, and defines the concept of खहार (*khahara*), a number divided by zero, which he identifies with infinity (अनन्त). His comparison of खहार to Lord Vishnu is one of the most celebrated passages in Indian mathematics.
- On surds:** The करणी (surd) operations demonstrate sophisticated understanding of irrational numbers. Bhaskara can add, subtract, multiply, divide, and extract roots of surd expressions. The operation of स्पर्श (bringing into contact) is his innovation for making surds commensurable.
- On the cyclic method:** The चक्रवाल method for solving $Nx^2 + 1 = y^2$ is one of the greatest achievements of Indian mathematics. It always converges to the minimal solution, and does so remarkably quickly. Bhaskara's solution for $N = 61$ was centuries ahead of European mathematics.
- On equations:** Bhaskara classifies equations into several types and gives systematic methods for each. His treatment of quadratic equations is complete, including cases with two, one, or no real solutions. The eight types of equations (अष्टविधं समीकरणम्) cover all cases up to the sixth degree.

Introduction

This volume contains the core algebraic chapters from Bhāskara II's *Bījagaṇita* ("Seed Computation," i.e., Algebra), covering pages 58–114 of the standard edition. These chapters treat:

- **Ekavarṇa-samīkaraṇa:** Linear and quadratic equations in a single unknown (यावत्तावत्, *yāvattāvat*);
- **Avyakta-vargādi-samīkaraṇa:** Equations involving unknown squares and higher powers;
- **Anekavarṇa-samīkaraṇa:** Systems of equations with multiple unknowns, and the *madhyamāharaṇa* (elimination) method in its various forms.

Bhāskara's presentation follows the classical Indian pattern: each topic is introduced by a rule (*sūtra*) in āryā or śloka verse, followed by worked examples (*udāharaṇa*) and detailed commentary (*vārttika*) showing the method of solution step by step. The unknown quantity is denoted by यावत्तावत् ("as much as"), abbreviated या or याव.

Chapter I: Equations with One Unknown

एकवर्णसमीकरणम्

अथैकवर्णसमीकरणम् । अत्र यन्नतत्तद्वदेकोवर्णः प्रकल्प्यते ततो रूपैः सह समीकृत्य यन्नतत्तद्वन्ममं सघ्न्यते ।

First Example: Simple Linear Equation

अत्राश्वमूल्यमज्ञातं तस्य मानं यावत्तावदेकं प्रकल्प्यं या १। तत्र श्रेणीशकं यदेकस्य यावत्तावन्मूल्यं तदा पणां किमिति कल्पितच्छागपणां प्रमाणमकं लब्धं पणामश्वानां मूल्यम् । या ६। अत्र रूपातनये प्रक्षिप्ते जातमाश्वस्य धनं या ६ रूप २०। एवं दशानां मूल्यं या १०। अत्र रूपाते चाणांते प्रक्षिप्ते जातं द्वितीयस्य धनं या १० रूप १००।

एतौ समशोधने छते एव सभी जाते समशोधनार्थं

न्यासः---*या ६ रूप २०।

या १० रूप १००।

Rule for Elimination

अथैकाव्यक्त शोधयेदन्यपक्षादव्यव्यक्तान् छोधि।
द्वितीयपदमुक्त्वेषु आचयपक्षतुल्यपक्षः शोधि-
तेषु शेषम् रूप ४००। अथ कल्पितकलवर्णं या ४ रूपैः रूप ४०० उक्ते
लब्धमेकस्य यावत्तावतो मानं व्यक्तम् १००। यदेकाश्वस्यैतन्मूल्यं
तदा पणां किमिति श्रेणीशकेन लब्धं पणां मूल्यं ६०० रूपातनय-
युतं १०० जातमाश्वस्य धनम्। एवं द्वितीयस्यापि १००।

Second Example

अथ द्वितीयोदाहरणे प्रथमद्वितीययोस्ते एव धने

या ६ रूप २००।

या १० रूप १००।

अत्राचयपक्षधनार्थं द्वियुकेन तुल्यमनयस्य धनमुदाहृतमत भा- व्यधनार्थं द्वियुक्ते अथवानयधने द्विहीन द्विगुणे छते पक्षौ समी भव- न्तथा छते शोधनार्थं

न्यासः---या २ रूप १५२। अथवा या ६ रूप २००।
या २० रूप २०४।

या १० रूप १००।

उभयोरपि शोधनार्थं छते लब्धं यावत्तावन्मानम् २६। अनेन श्रेणीकल्पितानां छते जाते धने ५१२, २६०।

अथ तृतीयोदाहरणं ते एव धने। अत्राचयधनव्यवस्थाः परधनमिति परं विगुणीकृत्य

* विरो ध०---संप्रति $6या + 200 = 10या - 100 \therefore 400 = 4या$
 $\therefore या = 100$ एवं समीकरणगतिः सर्वत्र क्रियते।

Further Examples in One Unknown

न्यासः— | या ६ रूप ३००।

या २० रूप ३००।

समीकृत्या लब्धं यावत्तावन्मानम् २५। अनेनोर्ध्वापिते जाते धने ४५०, १९५०।

उदाहरणम्

माणिक्यामल्लीलमौक्तिककिमितिः पञ्चाषसममा-
देकस्यान्यतरस्य सप्त नव पट् तद्दलसंख्या सखे।
रूपाणां नवतिद्विषष्टिर्नयोस्तौ तुल्यवित्तौ तथा
वीजं प्रतिरुज्ञानि कुरुते मौल्यानि शीघ्रं वद ॥३॥

अत्राऽऽयकानां बहुत्वे कल्पितानि माणिक्यादीनां मौल्यानि या(१) ३, या २, या १। यदि एकस्य रत्नस्य इदं मूल्यं तदोर्ध्वानां किमिति लब्धानां यावत्तावतां योगे स्वस्वरूपयुते जाते पक्षौ

या १९, या १६, या ७ रूप ९०।

या २९, या १८, या ६ रूप ६२।

एतेऽनयोर्धने इति समशोधने छते लब्धं यावत्तावन्मानम् ४। अनेनोर्ध्वापितानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १२, ८, ४। एवं सम्मे- धनम् २४२। अथ वा माणिक्यमानं यावत्तावतोऽल्पमुत्कल्प्यमूल्यं व्यक्तं एव कल्पते ५, ३। अतः समीकरणेन लब्धं यावत्तावन्मानम् १२। अनेनोर्ध्वापिते जाते समधनम् २९६। एवं कल्पनावशादनेकथा।

उदाहरणम्

एको द्वीति मम द्विहि शतं धनेन
त्वत्तो भवामि हि सखे द्विगुणस्ततोऽस्यः।
भूते द्वयोर्यदसि वैनम बहुणोऽहं
त्वत्तस्तयोर्वद धने मम किं प्रमाणे ॥४॥

On Quadratic and Higher Equations

किन्तु बहुगुण एव विद्याः शेषविधौ कल्प्ये या $\frac{3}{2}$ । वर्गितः=याव $\frac{3}{2}$ । स्वपदार्था या ३ युतौ जातः = $\frac{\text{याव } ९ \text{ या } १२}{४}$ । अयं बहु-
कः। अत्रापि प्राग्वद्गुणहरयोः कृत्वा समच्छेदीकृत्य छेद मे शोधनजाते पक्षौ

याव ९ या १२ रूप ०।

याव ० या ० रूप ६०।

एतौ चतुर्गुणौ छतौ मूले गृहीत्वा पुनः समशोधनालब्धं यावत्ता- वन्मानम्=२।

तथा चास्त्रपाठेऽत्र गणिते---

बहुः स्यात् बहुगुणः स बहुगुणिर्वर्जयेत् शेषविधौ।

गुणके जाते स हरश्चेन पुनस्तथा राशिः॥

अविच्छिन्न एव(ग) विच्छिन्नः सर्वैरेवं विपरिवर्द्धः।''

उदाहरणम्

राशद्वैदशानिशं राशिद्वयनाल्य कः समो यः स्यात्।

राशिकृतिः बहुगुणिता पञ्चत्रिंशद्युता विद्ध ॥६॥

अत्र राशिः=या १। अयं द्वादशगुणितो राशिद्वयनाल्यक्ष=याव १ या १२। अयं याव ६ रूप २५ अनेन सम इति शोधने छते
जातमाश्रयपक्षे याव १ या ६ या १२। अन्यपक्षे रूप २५। अन्योक्तैकरूपाऽएकं प्रक्षिप्य घनमूले या १ रूप २।

या ० रूप ३।

पुनरनयोः समीकरणेन जातो राशिः=५।

उदाहरणम्

को राशिद्विरशीतिशून्यो राशिवर्गेण युतो हतः।
द्वाभ्यां तेनोनितो राशिवर्गो वर्गेणयुतो भवेत्॥७॥

रूपौ वद ते राशिं वेतसि बीजक्रिया यदि॥७॥

अत्र राशिः=या १। द्विरशीतिशून्यः=या २००। राशिवर्गयुतो जातः =याव १ या २००। अयं द्वाभ्यां गुणितः=याव २ या ४००।
अनेनायं

Example: The Swallow and the Lotus

अत्र वा प्रथमप्रमाणकलं द्वितीयप्रमाणकलं विमले प्रल-म्बये तद्गुणगुणितेन द्वितीयमूललेन तुल्यमेव प्रथममूलधनं स्यात् कथमन्यथा समे काले सम फले स्यात्। अतो द्वितीयस्यायं गुणः २। एकगुणं द्वितीयमूलधनमेकेनगुणागुणितं कलवर्गं वर्धते स एकोन-गुणेन ईषत्कल्पितकलानतरस्य वर्गं भक्ते द्वितीयमूलधनं स्यात्। तत् कलवर्गयुतं प्रथममूलधनं स्यात्। अत्र कल्पितकलवर्गः ४। अतः प्रथमद्वितीयमूलधने ८, ४। फलम् २। यदि शतस्य पञ्च कलान-न्तरं तदा पञ्चानां किमिति लब्धमेकमासपञ्चानां फलम् २। यथने-नैको मास-स्तदा द्विकेन किमिति लब्धा मासाः ५।

उदाहरणम्

एकक्रान्तर्चयनात् फलस्य वर्गं विशोध्य परिशिष्यम्।
पञ्चक्रान्तेन दत्तं तुल्यः कालः फले च तथैः ॥८॥

अत्र गुणकः ५। एकोनगुणेन ४ ईषत्कलस्याय वर्गे १६ मक्ते जातं द्वितीयधनम् ४। इदं कलवर्गयुतं जातं प्रथमधनम् २०।

अतोऽनुपातद्वयेन कालः २०।

एवं स्वबुद्धिं बैदं सिद्धंति किं यावत्तावत्कल्पनया। अथ वा बुद्धिरेव बीजम्। तथा च गोले मथोक्तम्।

नैव वर्गीतमकं बीजं न बीजानि पृथक् पृथक्।
मेव मतिर्बीजमनल्पा कल्पना यतः'' ॥

उदाहरणम्

माणिक्याणुकणिनीलादीनां मुक्ताफलानां शतं
षड्भागि च पञ्च रत्नवीरां येषां चतुर्णां धनम्।
संग्रहे हयरेन ते निजधनाद्वैकैक मिथो
जातास्तुल्यधनाः पृथग्वद सखे तद्दनमैल्यानि मे ॥२॥

अत्र यावत्तावदाद्यो वर्णोऽऽयकानां मानानि कल्प्यन्त इत्यु-पलक्षणं तज्जामाक्षितानि छत्वा समीकृत्य काष्ठं मतिमतिः।
तथा-

Geometric Application: The Triangle

न्यासः— |

क्षेत्रव्यवहारात् समभुजत्रिकोणस्य जाते
लम्बवर्गः=याव १ रूप १५, रूप २००
या १ या १ क १८ रूप १

द्वितीयाव्यावावर्गी=याव १ या क ६२ या २ रूप १९ क ६२। समभुजत्रिगात् २ ६ अपास्ते जातो द्वितीयो लम्बवर्गः
=याव १ या २ या क ६२ रूप १३ क ६२।

एतौ (१) समाविति समशोधने छते जाते पक्षौ

२ २५ क ५१२।
(२)या २ या क ६२।

अत्र (३)भाजकस्याव्यक्तशेषस्य या कारस्य प्रयोजनमवादप्रमे छते भाज्यभाजको जातो
द्वैते क- ल्पना असदृश्याय" इति द्विसमीकरणकल्पना धनत्वे प्रकल्प्य क ४ क ६२। अन

अत्र धनर्णताव्ययमीहिततया
ज्ये गुणिते जातम्

क २६८६४ क २१३१६ क ५१६४८ क २०४८।

एतद्वैतयोः क २६८६४ क २१३१६। मूले १९२। ६५। अन्यो- ध्वगः रूप १३६।

Rule for Completion of the Square

एषां पूर्वमूलानां च सर्वेषां योगः = याव ३ या ३१ रूप ८८। इदमे- काद्वययुतं प्रयोदशवर्गः---

याव ३ या ३१ रूप ७५।

याव ० या ० रूप १६९।

समं छत्वा पक्षयोर्द्वादशाभिः संगुण्य तयोरेकाराशिद्वयं वर्गं १६९ निर्धिय मूले या ६ रूप ३१।

या ० रूप ४३।

पुनरनयोः समीकरणालब्धेन यावत्तावन्मानेन २ अनेनोर्ध्वापि- तानि राशिमूलानि २, ५, ८, ११। एषां वर्गा राशयः क्षेपेणा अथवा द्वाराशयो भवन्ति २, २३, ६२, ११९।

अत्राचयपरिभाषा।

।शिशेषपदेषयो यद्गुणक ।र्दोचरम्।

यका राशयः कल्प्या वर्गिताः क्षेत्रवर्गिताः ॥''

Avyakta-vargādi-samīkaraṇa (continued)

Further Examples with Unknown Squares

अथ विद्यावतरगार्थमिष्टं वेणुवतनमूलानं कल्पितम्=२०। सुप्रस- न्नपाताह्लादमानम्=या १।

न्यासः— |

यदि पञ्चदशकोट्या विरशतिमुञ्जस्तदा
यावत्तावन्मितया किमिति लब्धा लब्धवर्गा-
क्षितावधा या $\frac{10}{3}$ । पुनर्यदि दशमितकोट्या
विरशतिमुञ्जस्तदा यावन्मितकोट्या किमिति

लब्धा वृहद्दशाक्षितावधा या २। अनयोर्ध्वगां या $\frac{10}{3}$ विरशतिसमं छत्वा छओ लब्धः ६। उद्धारपनेनावधा च ८, १२। अथवा वंशसम्बन्धेनावधा तदनुतिसंप्रमितिरिति यदि वंशद्वययोगेन २ अनेनावधायोगो=२० लभ्यते तदा वंशाख्या १५, १० किमिति जाते अवधे ८, १२। अथानु १- तात् सम एव लब्धः ६। किं यावत्तावत्कल्पनया। अथवा वंशयोर्वर्धा योगहतो यत्र कुत्रापि वंशान्तरं लब्धः स्यादिति किं भूमिकल्पनया- पि एतद्विषं सू णि प्रसाद्य बुद्धिमतोऽहम्। इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते बीजगणिते एकवर्णसमीकरणं समाप्तम्।

अथाऽव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्।

तदेव मध्यमाहरणमिति यावद्दीयत्याचार्याः।

यतोऽत्र वर्गराशा एकस्य मध्यमस्याहरणमिति।

अत्र सूत्रं ब्रूमः।

अव्यक्तवर्गादि यदा द्वयोः पक्षौ तदैकेन निःशेषं किं चत्।
क्षेपं तयोरेन पदप्रदः स्याद्व्यक्तः सहेत परेन भूयः ॥१॥

व्यक्तस्य मूलस्य समीकृते समव्यक्तमानं बहु लभ्यते तत्।
न निर्वहेत् चेद्धनवर्गयोस्त्वेति तदा क्षेपमिदं स्यबुद्ध्या ॥२॥

अव्यक्तमूलकाकं ततोऽस्य व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्।

मूलं धनं तथा विधाय साव्यमव्यक्तमानं द्विधा कल्पितं स्यात् ॥३॥

उदाहरणम्

स्वार्धपञ्चाशनवमैर्युक्ताः के स्युः समाश्रयाः।
अन्यैर्द्वादशहीनाख्य परिशिष्टाख्य तान् वद ॥१४॥

अत्र समराशिमानं यावत्तावत् १। अतो विलोमविधिना ऊहा- न्यमागद्वयेनाः सर्वेर्द्वयैक शोभाः स्युः या $\frac{2}{5}$ । एत राशयः १००, १२५, १३५। अथ स्वार्धादिकोन'' इत्यादिना राशयः या $\frac{2}{5}$, या $\frac{5}{6}$, या $\frac{9}{10}$ । हिस्तमं छत्वाऽऽपञ्चमयावत्तावन्मानेन १५० उद्धारपिता जाता

उदाहरणम्

त्रयोदश तथा पञ्च करण्यो जूयोनितो।
भूजाता च चत्वारः फले भूमि वदाऽखु मे ॥१५॥

अत्र भूमेर्व्यावत्तावत्कल्पने क्रिया प्रसरतीति स्वेच्छया व्य- क्ते १३ भूमिः कल्प्यते कल्पितशेषभावात्। अतोऽत्र कल्पित व्यक्तम्।

क ५

या १ न्यासः। अत्र लम्बगुणा भुजयर्धं हरं त्रिभुजे
कलं भव ' इति व्यतिकेन कलानुक्रमो जातः क $\frac{५}{१३}$ ।

एतद्वर्गं भुज ५ करणी वर्गित् रूप ५ अस्मा य र $\frac{५}{१३}$ ।
मूलं जाताऽऽवधा क $\frac{५}{१३}$ । मा भूमेरपास्य योगे करण्योनितो प्रकट्य'' इति जातास्याऽऽवधा क $\frac{१४४}{१३}$ । अथवा वर्गित्
रूप $\frac{१४४}{१३}$ । लम्बवर्गं=र $\frac{६४}{१३}$ युतात् र $\frac{२०८}{१३}$ मू। तो भुजः ४। इयमेव भूमिः।

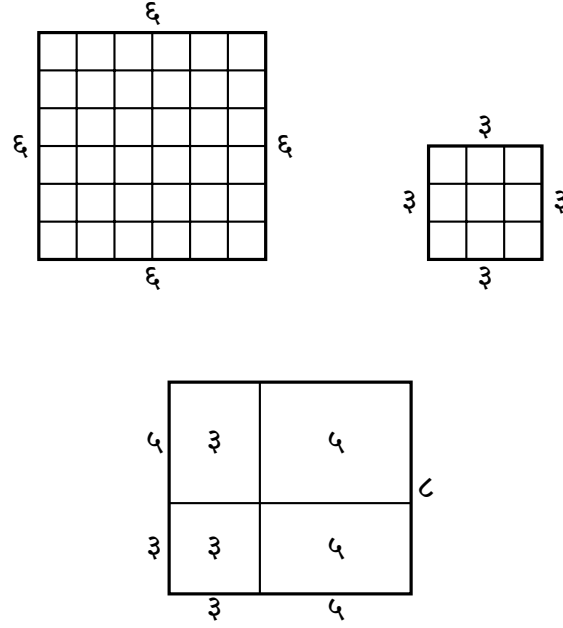
उदाहरणम्

दशयष्टिकरण्यन्तरमेको बाहुः परक्ष बहुकरणि।
मूलच्छदशाकरणि रूपोना लम्बमानमाचक्ष्व ॥१६॥

अत्रावधाज्ञाने लम्बज्ञानमिति लम्बावधा=या १। एतद्वृता वृत्तावधाप्रमाणमिति तथा

Geometric Diagrams

तेषां स्वरूपाणि यथा---



अन्यत् करणसूत्रं ब्रूमः।

चतुर्गुणस्य घातस्य युतिवर्गस्य चान्तरम्।
राश्यन्तरकृतेस्तुल्यं द्वयोरन्त्यकयोर्यथा ॥१७॥

अत्र राशी ३, ५। अनयोर्युतिवर्गात् चतुर्गु कोटिषु घातचतुर्गुणे- यापनेते मध्ये राश्यन्तरवर्गसमानि कोटिकाणि दृश्यन्त इत्युपपक्षम्।

Transition to Multiple Unknowns

अथ माणिक्यादीनां मौल्यानि यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तद्गुणपरितसंख्यां च छत्वा रूपाणि च प्रक्षिप्य समशोधनार्थं

न्यासः---या ५ का ८ नी ३ रूप १०।

या ३ का ९ नी ५ रूप ६२।

अत्र वर्गं शोध्येदितयादिना जाता यावत्तावद्विमतिः:

$$\text{या} = \frac{\text{क नी } १२२८}{२}$$

इयमेकैव, एकत्वादियमेवानयाऽऽस्तौ कश्चित् का :। इदं माज्ये वर्णद्वयं वर्धते स्तो नीलकमानमिष्टं रूप १ कल्पितम्। अनेन नीलक-मूल्याव्य रूपेषु प्रक्षिप्य जातम् या = $\frac{\text{क नी } २८}{२}$ ।

अतः कुट्टकविधिना हरतपे धनक्षेपे'---इत्यादिना गुणासी सक्षेपे पी २ र १।

पी १ र १४।

अत्र शून्येन पीतकमूलाव्य जातानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १४, १, १। अथवैकेन १३, ३, १। द्वाभ्यां वा १२, ५, १। निर्मूला- ११, ७, १। एवमनुपराशादानन्तर्यम्।

उदाहरणम्

एको द्वीति मम द्विहि शतमिति ॥२॥

अत्र धने या १, का १। परधनाच्छ्रुतमपास्य पूर्वधने शतं प्रक्षिप्य जातं या १ रूप १००, का १ रूप १०० परधनाद्वाभ्यां द्विगुणमिति परधनेन द्विगुणेन समं छत्वा लब्धा यावत्तावद्विमतिः:

या=का २ रूप ३००

पुनराचयधनाद्वादशजनितेषु परधने शिष्टेषु जातम्

या १ रूप १०।

का १ रूप १०।

Worked Example (p. 115)

(१) वि०—कल्प्यते समी पक्षौ

काव १

यावव्। ई १ याव।ई १

अत्र प्रथमपक्षस्य मूले क १ द्वितीयपक्षस्य यावव्।ई १ याव।ई १ मूलेन सममिति ।
तत्र द्वितीयपक्षस्य मूले च का।

$$\text{का} = \sqrt{\text{यवव्।ई १ यवव्।ई १}} = \text{या} \sqrt{\text{यवव्।ई १ ई १}}$$

अत इदं याव।ई १ ई १ मूलदं ततो वर्गप्रकृतिविषयो यथा का वर्गः ई, गुणः ई, युतो मूलदं इति हत्वा यावच्चावकमानं उच्चिष्टं चास्य याव।ई १ ई १ मूलेन सममिति।

Summary Rule (p. 115 bottom)

The section concludes with a general procedure:

एवं बहुधा बुद्धिमत्त्वविचिन्त्यामिति सर्वमुपपन्नम् ॥

“Thus in many ways, by the thoughtful application of intelligence, all [is demonstrated].” Everything is proved.

2 Aneka-varṇa-madhyamāharaṇa-bhedāḥ (pp. 116–133)

This is the largest section of the final portion, dealing systematically with equations involving multiple unknown quantities (*aneka-varṇa*, “many colours”). The Sanskrit term *varṇa* (colour) is the traditional designation for an unknown quantity in Indian algebra — different unknowns being assigned different colours.

2.1 General Rules for Multiple Unknowns (pp. 116–117)

अथ सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योन पदे प्रसाध्ये ।

उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥

कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।

इत्यर्थात् ॥

Worked Example 1 (p. 117)

उदाहरणम् ॥

यस्य वर्गेऽद्वितीः पञ्चगुणा वर्गशतोनिता ।

मूलद्वौ जायते राशिः गणितज्ञ वदाशु तम् ॥ १ ॥

Example 1: “A number whose square minus twice [itself], diminished by a hundred times five [i.e., 500], has two roots — tell me that number quickly, O mathematician.”

अत्र राशिः=या १ । अस्य वर्गेऽद्वितीः पञ्चगुणा वर्गशतोनिता यावव ५ याव १०० । अयं वर्ग इति कालकवर्गसमं हत्वा गृहीतं कालकवर्गस्य मूलं का १ । द्वितीयपक्षस्य यावव ५ याव १०० ।

यावच्चावकगुणापवर्त्य वर्गप्रकृत्या मूले क १० उचे २० वा क १७० उचे ३८० ।

Worked Example 2 (p. 117)

उदाहरणम् ॥

कयोः स्यादन्तरे वर्गौ वर्गयोगो ययोर्धनः ।

तौ राशी कथयामित्रो बहुधा बोझवित्तम् ॥ २ ॥

Example 2: “Two numbers whose difference of squares [equals] the sum of their squares — tell me those numbers, O friend, in many ways, O best of algebraists.”

अत्र राशी या १, का १ । अनयोरन्तरं या १ का १ नीलकवर्गसमं हत्वा लब्धं यावच्चावकमानं का १ नीलं ई १ । अनेन यावच्चावकद्वितीयाप्य जाती राशी का १ नीलं ई, का १ ।

अनयोर्वर्गयोगः काव २ नीलका २ नीलव १ । एष घन इति नीलकवर्गयनसमं हत्वा शोधने हते जाते प्रथमपक्षे नीलव १ नीलव १ । द्वितीयपक्षे काव २ नीलका २ ।

Rule for Three Unknowns (pp. 119–120)

(१) साध्यकल्पो यदि वर्गवर्गेषु द्वित्र्यादिवर्णस्य हते समं तम् ।

हत्वा पदं तस्य तदन्वपक्षे वर्गप्रकृत्यैवकदैव मूले ॥

कनिष्ठमाच्छाद्य पदेन तुल्यं उच्चिष्टं द्वितीयेन समं विधायात् ॥ ८ ॥

Rule 8: “If the square of the square of an assumed [quantity], diminished by the square of one, two, three, etc., unknown quantities, having made [the two sides] equal, taking the square root of that, then by the square-nature method, the roots [are found]; covering the lesser root by an equal root, making the residue equal to the second [unknown]...”

Worked Example with Three Unknowns (p. 121)

उदाहरणम् ॥

त्रिकादिचतुरश्रेणां नच्छेदं क्वापि च यत् कलम् ।

तदेव त्रिगुणं क्षेत्रमष्टयुगच्छेदं भवेद् ॥ ९ ॥

अत्र श्रेण्योन्या इः । आदि=३, चयः=२, गच्छः=या १ । आदि=३, चयः=२, गच्छः=का १ । अनयोः (क) कलं=याव १ या २, काव १ का २ । अनयोरन्यत् त्रिगुणं परस्मिं हत्वा शोधनार्थं

न्यस्तः → यस्म ३ या ६

कस्म १ कार

शोधने हते पक्षौ त्रिगुणीहत्वा नव प्रक्षिप्य प्रथमपक्षस्य मूलं या ३ रु ३ । द्वितीयपक्षस्य काव ३ का ६ रु ९ । नीलकवर्गेण

Rule for Equal-square Unknowns (p. 121)

(९) प्रथमपक्षस्यद्विगुणीतच्छेदस्य मूलं नीलं प्रकल्प्य तद्वर्गेण समं परं पक्षं

हत्वा पूर्वोक्तस्य वासना चातिसरति ॥

“Having assumed the root of twice the divisor of the first side as the ‘blue’ [unknown], having divided the other side by its square, the desire is satisfied more than previously stated.”

2.2 The Method of Substitution (pp. 125–128)

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।

योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

Rule 12: “Having assumed the root of the difference of [the two sides] as the first [unknown], or a small quantity, [and] the residue of the difference of sums as the square [of another unknown], the root [is obtained].”

(१) वि०—अत्र कल्प्यते योगान्तरशेषमानम् = क्षे
वर्गान्तरशेषमानम् = क्षे₂, वर्गयोगशेषमानम् = क्षे₃
विभोगमूलम् = या, योगमूलम् = का

$$\text{तदाप्रदर्शनार्थं विभोगः} = \text{या}^2 - \text{क्षे}_1, \text{ योगः} = \text{का}^2 - \text{क्षे}_1$$

$$\text{अल्पप्रक्षिप्तः} = \frac{\text{का}^2 - \text{या}^2}{2}, \quad \text{वृहदप्रक्षिप्तः} = \frac{\text{का}^2 + \text{या}^2 - 2\text{क्षे}_1}{2}$$

Rule 13 (p. 129)

शेषं ततः शेषकमूलमन्यच्च मूले विद्ध्वादसकृत् सम्मते ॥ १ ॥

समाविते वर्गं तं तु यत्र तन्मूलमादाय च शेषकस्य ।

इष्टोद्धृतस्येर्विर्वर्जितस्य दलैः समं तद्विह तदैव कार्यम् ॥ १० ॥

Worked Example on the Product Method (p. 130)

उदाहरणम् ॥

तौ राशी वद यत्कृत्योः समस्तगुणयोर्युतिः ।

मूलद्वया स्याद्योगमष्टौ मूलद्वया रूपसंयुतः ॥ १ ॥

अत्र राशी या १, का १ । अनयोर्वर्गयोः समस्तगुणयोर्युतिः यावव ७ काव ८ । अयं वर्ग इति नीलकवर्गसमं हत्वा पक्षयोः कालकधनं प्रक्षिप्य नीलकपक्षस्य मूलं नी १ । परपक्षस्य याव ७ काव ८ ।

Summary Verses (p. 131)

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।

योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

वर्गान्तरशेषकसंमितिर्युता क्षेपेण हत्वोर्ध्वितेन तै ततः ।

द्विधा पदं तत्पदयुगविभोगाज् मूलं युतमूलमतस्तयोरिति ॥

“The difference of squares having a residue equal to the divisor, divided by the additive, then by the quotient, [the root] divided in two; from the difference of the pair of roots, the root [of the lesser] from the sum of the roots, thus [proceeding]...”

3 Bhāvitam and Prakṣepaka-vidhi (pp. 134–152)

3.1 Equations with Product Terms (pp. 134–138)

This section deals with *bhāvita* (product) equations, where the unknowns appear in product form. The method extends the techniques for multiple unknowns to handle more complex algebraic structures.

अथ वा स्वर्णकल्पनायां मन्दबुद्धीनां पुनः किञ्चित् पठितः ।
तत् सूचयामि ॥

हरमका यस्य हृति सूक्ष्मति सोऽपि द्वितीयपदयुतातः ।
तेनाहतोऽस्यवर्णो रूपपदेनान्वितः कल्पः ॥ १६ ॥

Rule 16: “The divisor multiplied by [some quantity] whose [result] is fine, added to the second term; having multiplied by that, the unknown [is obtained], combined with a root term [as] the assumption.”

Worked Example (p. 137)

उदाहरणम् ॥
न यदि पदं रूपाणां शिष्येत्तं तेन हरतोऽपि ।
नावच्छद्गुणो भवति न चेदेवमपि किल तथै ॥ १७ ॥

हरमतिः । यस्याङ्कस्य हृतिहरमका सती सूक्ष्मतीति निश्शेषा भवति अपि च सोऽप्यङ्को हर्यो रूपपदेन च गुणितो हरमकः सन् सूक्ष्मति तदा तेनाहतोऽस्यवर्णस्तेन रूपाणां घनमूलं न लभ्यते तदा तेन रूपेषु हरतोऽपि तावद्गुणो भवेत् तन्मूलं रूपपदं स्यात् ।

3.2 The Bhāvita Rule (pp. 140–141)

भावितम् ॥
वर्णद्वयातिकूपेऽस्य मकरवेष्टनैकतः ।
एताम्या संयुताबुद्धि कल्पयो वैच्छया च तौ ॥ ३ ॥
वर्णद्वयो वर्गयोरन्ते क्रियते ते विपर्ययात् ।
समयोः पक्षयोरेकमाध्यमिकमपास्य तौ वर्णौ रूपाणि च

The section on “Product”: “Two unknowns, their product having a coefficient, from one side having a single enclosure [i.e., bracketed], having assumed any sum of their values, [proceeding] with the pair of unknowns reversed, [taking] the square of two unknowns, the means [being] equal, having removed one middle term, the two unknowns and the roots...”

Worked Example on Bhāvita (p. 142)

उदाहरणम् ॥
चतुःषष्टिगुणयो राश्योः संयुतिर्द्विगुता तयोः ।
राशिघातेन तुल्येति ॥

तत्र यथोक्तं हते पक्षौ { या ४ का ३ रू २
या।का।भा १

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य १४ एतदेकेनाहतं हते जाते द्विके १, १४ । एते वर्णद्वया ४, ३ स्वैच्छया युते जाते यावच्चावककालकमाने ५, १८ वा १७, ५ । द्विकेन ५, ११ वा १०, ६ ॥

3.3 The Method of Mean Elimination (pp. 145–147)

माध्यमाविगमः ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।
पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

आसन्नमानयोरन्तरमेव भवेत् ।
अंशस्थाने सदा रूपं चिन्त्येत तथा धीमता ॥ २ ॥
सर्वेषामासन्नमानेषु हरांशो भवति षट् ।
तथोत्तरोत्तरं सूक्ष्मतामासन्नानि भवन्ति हि ॥ ३ ॥

The method of mean-elimination: “The divisor-measure of the approximate value, added to the non-obtained quantity and the additive, being complete by two numbers with difference, then the divisor-fraction [gives] the effort. The difference of two approximate values alone [suffices]. The numerator [is] always unity [at first], thus by the intelligent. For all approximate values, the divisor-fraction is six. Thus gradually, more and more subtle approximate values are obtained.”

Concluding Verses of the Bhāvitam Section (pp. 151–152)

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ।
अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥
गणककर्मान्तरमयं बाललोचनगम्यं
सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं प्र ढिसिद्ध्यै ॥

The epilogue: “Thus I have spoken of the sphere. For people ascending from the unreal to the real, the mere reading [of this text] is the seed of intelligence. Thus I have spoken of the sphere called ‘Gola’. There is the study of the text and pure intellect — what else [is needed]? For the delight of the wise, this is declared. This work accessible to the eye of a child [yet] profound, the essence of all mathematics with proofs endowed, endowed with many virtues, free from all faults — read, read with intelligence and understanding, for ease and the attainment of maturity.”

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

“Thus ends the Bījagaṇita-adhyāya in the Siddhāntaśiromaṇi composed by Śrī Bhāskarācārya.”

वि०—इति कूपाङ्कनम् । करे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

Editor’s note: “That unprecedented algebra of Bhāskara which here [appears] with the face of a well-digit-mine [i.e., a numerical source], having ascertained it with the Upaniṣad [of commentary], the cause of the appearance of manifold wonder.”

4 Final Sections and Publisher's Catalogue (pp. 153–170)

4.1 Navīna-mati-viśeṣaḥ (pp. 153–157)

The section on “Special Methods for New Understanding” presents advanced techniques for solving equations through approximation and iteration, building on the methods developed earlier.

नवीनमतिविशेषः ॥

निरक्ष पदं यद्विगुणात् स्यात् फलार्थं धनार्थं तदेवात्र शेषं तदस्यम् ।

पदद्वयं धनं शेषहतप्रमन्यत् फलं तद्भवत् शेषमूलं धनेन ॥ १ ॥

धनार्थं नवं तस्य कृत्या विहीनो गुणः शेषमकोऽस्यवर्णस्य मानम् ।

मूद्गुसेव मते यदा शेषमानं भवेद्वितीयं तदा लब्धितौ ते ॥ २ ॥

Rule 1: “A number, when doubled, becomes the root; for the fruit [result], for wealth [coefficient], that same residue here — its two terms [are] the wealth divided by the residue; the fruit [is] the root of the residue multiplied by the wealth. The new wealth is diminished by nine times its square; the multiplier, diminished [thus], [gives] the measure of the unknown. When by the opinion of Mūdgu [i.e., by the method of approximation], the residue-value becomes the second [term], then the quotient for both.”

4.2 Worked Examples on Special Methods (pp. 157–159)

उदाहरणानि ॥

(१) कल्प्यते $अ+क=५७६०$, $अ-क=\frac{५}{३}$ तदा $अ=३८४०$,

$क=१९२०$ इति क्षिप्रम् ॥

(२) यदि $\frac{३क+१}{३} = \frac{७क+५}{६}$ तदा $कमानम्=१$ इति क्षिप्रम् ॥

(३) यदि $\frac{क+१}{३} + \frac{३क-४}{५} + \frac{१}{६} = \frac{६क+७}{६}$, तदा $क=२०$ इति क्षिप्रम् ॥

(४) $(क + \frac{५}{४})(क - \frac{५}{४}) - (क + ५)(क - ३) + \frac{३}{६} = ०$

तदा $क=१२$ इति क्षिप्रम् ॥

4.3 The Method of Approximate Roots (pp. 160–165)

This section presents the *āsanna-mūla* (approximate root) method — an iterative technique for finding successively better approximations to irrational square roots, a precursor to what is now known as Newton's method.

आसन्नमूलानि सूत्राणि ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।

पूर्णे स्याताम् अन्तराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

The mathematical procedure is as follows: given a non-square number n , to find $\sqrt{n}$:

1. Choose an initial approximation a_1 (the “approximate value”)
2. Compute the residue: $r = n - a_1^2$
3. Form the next approximation: $a_2 = a_1 + \frac{r}{2a_1}$
4. Iterate for successively better approximations

कल्प्यते—

(१) ०, अ, अ', अ'',

(२) १, सो, सो', सो'',

(३) अ, क_१, क_२, क_३, क_४,

अत्र क_१, क_२, क_३,—अयववदासन्नमूलस्यासन्नमानानि $\frac{प}{ल}$, $\frac{प'}{ल'}$, $\frac{प''}{ल''}$ चेति ।

$$\sqrt{n} = \frac{\frac{\sqrt{n+अ_1}}{सो} \cdot प + प}{\frac{\sqrt{n+अ_1}}{सो'} \cdot ल + ल} = \frac{प(\sqrt{n+अ_1}) + सो'प}{ल(\sqrt{n+अ_1}) + सो'ल}$$

4.4 Final Concluding Verses (pp. 166–168)

The treatise concludes with verses that reflect on the nature of mathematical knowledge and pay homage to the tradition:

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥

गणककर्मान्तरमयं बाललीलावनोगम्यं
सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं षड्विद्विद्यै ॥

“There is the study of this work and pure intellect — what else [is needed]? Thus is declared for the delight of the wise. This [work], accessible as a child’s play [yet] the essence of all mathematics with demonstrations, endowed with many virtues, free from all faults — read, read with intelligence and understanding, for ease and the attainment of maturity.”

The author reflects on the completion of the work:

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ॥

“Thus I have spoken of the sphere. For people ascending from the unreal to the real, the mere reading [of this text] is the seed of intelligence. Thus I have spoken of what is called the sphere.”

Colophon

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

Editor's Note (p. 168)

वि०—इति कूपाङ्कनमु ।करे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

“That unprecedented algebra of Bhāskara, which here [appears] at the mouth of the well-digit-mine, having ascertained it with the Upaniṣad [of commentary], became the cause of the appearance of manifold wonder.”

The Bhāvanā (Composition) Method

अथ भवना। एषासंवर्गणवदिःवर्गप्रकृतसिमीकरणे परमोपयुक्ता। अनेन वधिनाद्वय्यांज्जसमूलम्यां नवमूले सधियेते ।

भावना ॥

ज्येष्ठद्वयकृतिर्भक्ता क्षेपयोगेन यत्र तत् ।

कनिष्ठद्वयकृतिस्तत्र भवनेयं प्रचक्षते ॥

ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ।

कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ॥

ज्येष्ठोन्मूलं तु यत् प्रोक्तं तत्क्षेपयोगसमन्वितम् ।

कनिष्ठोन्मूलं सम्प्रोक्तं तत्क्षेपयोगसमन्वितम् ॥

भावनायाः प्रकाराः। There are four types of bhāvanā:

- (i) **समभावना** — Composition of two solutions with the same interpolator
- (ii) **अन्तरभावना** — Composition with difference (cross-multiplication)
- (iii) **तुल्यभावना** — Composition of a solution with itself
- (iv) **विशेषभावना** — Special composition for specific cases

Given (x_1, y_1, k_1) and (x_2, y_2, k_2) such that $Nx_i^2 + k_i = y_i^2$:

$$\text{नवज्येष्ठ } Y = y_1y_2 + Nx_1x_2$$

$$\text{नवकनिष्ठ } X = x_1y_2 + x_2y_1$$

$$\text{नवक्षेप: } K = k_1 \cdot k_2$$

The Key Property of Bhāvanā

क्षेपक्षेपयुतो राशिः क्षेपक्षेपहतो रसः ।

ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ॥

कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ।

क्षेपयोगश्च तद्वेष्टो भावनेयं प्रचक्षते ॥

अन्तरभावना। When one interpolator is positive and the other negative:

$$X = |x_1y_2 - x_2y_1|, \quad Y = |y_1y_2 - Nx_1x_2|, \quad K = -k_1k_2$$

॥ श्रीः ॥

लीलावती

श्रीभूतगणकचक्रचूडामणि—भास्कराचार्यविरचिता

Līlāvatī of Bhāskarācārya
(Treatise on Arithmetic, c. 1150 CE)

Critical edition from the manuscript of the
Late Pt. Manmohan Shastri Collection, Jammu
Digitized by eGangotri

Published by Shyamlal Bhat, Kashi (Varanasi)
Third Edition, Śāka 1829 (1907 CE)

Preface

The *Līlāvātī* is the first section of Bhāskara II's monumental work *Siddhāntaśiromaṇi*, composed in 1150 CE. Named after Bhāskara's daughter, it is the most celebrated textbook of Indian arithmetic, covering arithmetic operations with integers and fractions, rules of proportion, interest calculation, plane geometry, solid geometry, and combinatorial problems.

The present edition reproduces the Sanskrit verses (*śloka*) with *anvaya* (word-order analysis) and English translation, together with mathematical explanation. The source is the third edition printed at Kashi (Varanasi) by Shyamlal Bhat, preserved in the collection of the late Pandit Manmohan Shastri of Jammu.

Invocatory Verses (मङ्गलचरण)

लीलामुल्लक्षोल्कालव्यालविलसिने ।
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥

Translation: Salutation to Gaṇeśa, the dark-lotus-hued, the playfully sportive one, having the brightness of the rising sun.

अवतार पुरा पुराणेषां यदुकुले जगतीहितेहिने ।
जयति सोऽयमिमां सकलां लीलावतीं मामपि सिद्धमहीपतिः ॥ ७ ॥

Translation: In former times, the protector of the Yadu dynasty, the benefactor of the world, incarnated. May that same victorious king complete this *Līlāvātī* together with me.

शाकाब्दे वर्षे कविवचनवती त्रिविक्रमो भूतनयोरस्य जातः ।
यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिभूस्करभट्टनामा ॥ ८ ॥

Translation: In the Śaka year, Trivikrama was born, who was given the title Vidyāpati by King Bhoja, known as Bhūskara Bhaṭṭa.

तस्माद्विदुषदर्वज्ञो जातो गोविन्दसन्निभः ।
प्रभाकरः सुतस्तस्यात्मजस्तद्वाऽपरः ॥ ९ ॥

Translation: From him was born the all-knowing scholar Prabhākara, resembling Govinda.

तस्मान्मनोरथो जातः सतां पूर्णमनोरथः ।
श्रीमान्महेश्वराचार्यस्ततोऽजनि कवीश्वरः ॥ १० ॥

Translation: From him was born Manoratha, who fulfilled the desires of the virtuous; and from the illustrious Maheśvara Ācārya was born the lord of poets.

तत्सुतः कविबुधावनिन्दितपदः सदैव विद्यालता-
कण्ठः कविरनुप्रसादितपदः सर्वज्ञविभासदः ।
यच्छिष्यः स ह कोऽपि नो विबुधद्विद्वक्षो विबाधी क्वचित्
श्रीमान् भास्करकोविदः सममवत्सक्षितिपुण्यार्णिवतः ॥ ११ ॥

Translation: His son, a poet praised by the learned. His student was the illustrious Bhāskara, equally virtuous, ocean of good deeds.

भास्करचितयमथा सिद्धान्तशिरोमणिप्रख्याः ।
तदयं कृताऽनन्ये व्याकृतया मन्मते नियतं ॥ १५ ॥

Translation: This *Līlāvātī*, composed by Bhāskara, is the jewel on the head of the *Siddhāntaśiromaṇi*, now presented with unique explanations.

Contents

Preface	1
Invocatory Verses	1
Overview	4

1	परभिज्ञा— Definitions and Units of Measurement	4
1.1	अथ शेषकम् — Units of Weight	4
1.2	कालपरभिज्ञा— Definitions of Time	4
2	सङ्ख्यप्रकरण — Arithmetic Operations	4
2.1	सङ्कलतिव्यकलति — Addition and Subtraction	4
2.2	गुणकारणसूत्र — Multiplication	5
2.3	भागहारणसूत्र — Division	5
2.4	वर्गकरणसूत्र — Squaring	5
2.5	वर्गमूलकरणसूत्र — Square Root Extraction	5
2.6	घनकरणसूत्र — Cubing	5
2.7	घनमूलकरणसूत्र — Cube Root Extraction	6
3	भन्निनपरकिर्म — Operations with Fractions	6
3.1	जप्तचितुष्टय — Four Classes of Fractions	6
3.2	भन्निनगुणनभागहारसूत्र — Multiplication and Division of Fractions	6
3.3	भन्निनवर्गघनसूत्र — Squares and Cubes of Fractions	6
4	शून्यपरकिर्म — Operations with Zero	6
5	त्रैरशकि — The Rule of Three	7
5.1	इच्छक्रमप्रकार — Direct Rule of Three	7
5.2	व्यस्तत्रैरशकि — Inverse Rule of Three	7
5.3	पञ्चरशकिद्विक — Extended Rules	7
6	मशिरप्रकरण — Mixed Problems	7
6.1	शैलरशकिवधि — Alligation	7
6.2	व्याजवर्धन — Compound Interest	7
6.3	वर्गमूरणप्रकार — Filling of Tanks	8
7	क्षेत्रव्यवहार — Plane Geometry	8
7.1	आयतक्षेत्र — Rectangle	8
7.2	भुजकोटकिर्णनयन — The Pythagorean Theorem	8
7.3	कोटिजिज्ञप्त — Finding the Kōṭi from Bhujā and Karṇa	8
7.4	चतुर्भुजक्षेत्र — Quadrilateral Figures	9
7.5	वृत्तक्षेत्र — Circle	9
7.6	त्रिभुजक्षेत्र — Triangle	9
8	खतचितिशिरेण्यद्वि — Excavations, Piles, and Progressions	9
8.1	खतव्यवहार — Excavations	9
8.2	चितिव्यवहार — Piles of Bricks	9
8.3	श्रेणी — Progressions	10
9	छायाव्यवहार — Shadow Problems	10
9.1	दीपच्छाया — Finding the Height of a Lamp	10
9.2	द्वच्छाया — Difference of Two Shadows	11
10	कुट्टकव्यवहार — The Pulverizer	11
10.1	स्थिरकुट्टक — Fixed Pulverizer	11
10.2	सङ्क्रमणप्रकार — Transposition Method	11
11	अङ्कपञ्च — Combinatorial Problems	11
11.1	अङ्कपञ्चवधि — Digit Arrangements	11

Famous Problems from the Līlāvati	12
Appendix: Sanskrit Mathematical Vocabulary	14
Colophon	15

Overview of the Līlāvātī

The *Līlāvātī* contains the following major topics:

1. मङ्गलप्रकरण (Invocatory Verses) — Salutations and genealogy
2. परिभाषा (Definitions) — Units of measurement, numerical notation
3. सङ्ख्यप्रकरण (Arithmetic) — Operations on whole numbers
4. भिन्नपरिकर्म (Fractions) — Operations with fractions
5. शून्यपरिकर्म (Zero) — Operations with zero
6. त्रैशक्ति (Rule of Three) — Direct and inverse proportion
7. मिश्रप्रकरण (Mixed Problems) — Interest, alligation, barter
8. क्षेत्रव्यवहार (Plane Geometry) — Areas, Pythagorean theorem
9. खनचर्ति (Excavations, Piles) — Volumes, stacking
10. श्रेणी (Progressions) — Arithmetic and geometric series
11. छायाव्यवहार (Shadows) — Height and distance problems
12. कुट्टक (Pulverizer) — Linear Diophantine equations
13. अङ्कपञ्चा (Permutations) — Combinatorial problems

1 परिभाषा— Definitions and Units of Measurement

The *Līlāvātī* begins with fundamental definitions of units of measurement essential for all practical arithmetic in medieval India.

1.1 अथ शेषकम् — Units of Weight

पादोनग्रानकतुल्यष्टकैः समतुल्यैः कथितोऽत्र सेरः ॥
मणाभिधानं व्युगमैः सैरेधार्यादितोलेषु तुष्टकसङ्ख्या ॥ १ ॥

Translation: A *ser* is equal to eight *pāda* or equal to eight grains. A *maṇa* is twice the amount of a *ser* in weighing gold, etc.

द्वयकद्विसहस्रैर्घटकैः सैरस्तैः पञ्चभिः स्याद्घटिका च ताभिः ॥
मणोऽष्टमित्वालिमगीरशाहकृतास्त्र सङ्ख्या निजराज्यपृष्ठे ॥ २ ॥

Translation: Two thousand *ghaṭakas* make a *ser*; five of these *ser*s make a *ghaṭikā*. The weight of one *maṇa* in this kingdom follows this system.

1.2 कलपरिभाषा— Definitions of Time

शोभाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा देया ॥

Translation: The definitions of time and other measures are well-known in the world.

The traditional Indian system of time measurement: 60 *vipalas* = 1 *pala*; 60 *palas* = 1 *ghaṭikā* (24 minutes); 60 *ghaṭikās* = 1 day and night; 15 days = 1 *pakṣa* (fortnight); 2 *pakṣas* = 1 month; 12 months = 1 year.

2 सङ्ख्यप्रकरण — Arithmetic Operations

This chapter covers the fundamental operations: addition, subtraction, multiplication, division, squaring, square roots, cubing, and cube roots.

2.1 सङ्कलतिव्यकलति — Addition and Subtraction

सूत्रः यथोक्तं परिकल्प्य गणितं कुर्यात्।

As taught, having set up the numbers, one should compute.

Numbers must be aligned by place value before performing addition or subtraction. The commentary demonstrates this with worked examples.

Example: Add 2, 5, 32, 193, 18, 10, and 100.

Set up and sum: $2 + 5 + 32 + 193 + 18 + 10 + 100 = 360$.

Example: Subtract 10000 from 360: $10000 - 360 = 9640$.

2.2 गुणकारणसूत्र — Multiplication

सूत्र: समद्विघातः कृतिः उच्यते

A product of two equal numbers is called a square (kṛti).

Example: To multiply 135 by 12:

$$135 \times 12 = 135 \times 10 + 135 \times 2 = 1350 + 270 = 1620$$

Bhāskara gives several methods: direct multiplication, breaking into parts (distributive property), and using algebraic identities.

2.3 भागकारणसूत्र — Division

Division is performed by repeated subtraction. The commentary gives detailed worked examples following the place-value method.

Example: $360 \div 12 = 30$.

2.4 वर्गक्रियणसूत्र — Squaring

सूत्र: समद्विघातः कृतिः उच्यते

The product of two equal numbers is called a square.

Methods for squaring a number:

Method 1: Direct multiplication $n \times n$

Method 2: Using the formula $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Method 3: Using the formula $n^2 = (n + a)(n - a) + a^2$

सूत्र: खण्डाभ्यां वा हतो राशिरिष्टः खण्डचतुष्कयुक् ॥

Or, the number multiplied by the component parts of itself, combined with the square of the difference...

2.5 वर्गमूलकरणसूत्र — Square Root Extraction

सूत्र: अथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नः ॥ स्यादपरिच्छेदः तथा परेऽभ्यस्तयुक्तवान्त्यमपि राशिम् ॥ ८ ॥

Set down the number. Find the largest square in the leftmost group. This gives the first digit of the root. Subtract its square, bring down the next group, divide by twice the current root, and repeat.

Example: Find $\sqrt{65536}$:

$\sqrt{65536}$	256
4	(largest square ≤ 6)
255	bring down 55
$45 \times 5 = 225$	$2 \times 20 = 40$, $255 \div 40 \approx 5$
3036	bring down 36
$506 \times 6 = 3036$	$2 \times 250 = 500$, $3036 \div 500 \approx 6$
0	remainder zero

Therefore $\sqrt{65536} = 256$.

2.6 घनकरणसूत्र — Cubing

सूत्र: समत्रिघातः घनः उच्यते

The product of a number multiplied three times by itself is called a cube.

Methods for cubing:

Method 1: Direct multiplication $n \times n \times n$

Method 2: Using $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

2.7 घनमूलकरणसूत्र — Cube Root Extraction

The method follows a similar place-value decomposition as square root extraction, but using cubes of digits.

Example: $\sqrt[3]{1728} = 12$, since $12^3 = 1728$.

3 भन्निपरकिर्म — Operations with Fractions

3.1 जतचितुष्टय — Four Classes of Fractions

Bhāskara defines four types of fractions:

1. भन्नि (bhinna) — Simple fraction $\frac{a}{b}$
2. प्रभा (prabhāga) — Part of a part
3. भगामुबन्ध (bhāgānubandha) — Fraction combined with an integer
4. भगामवह (bhāgāpavāha) — Fraction less than an integer

3.2 भन्निगुणनभगारसूत्र — Multiplication and Division of Fractions

सूत्र: नरघनरके क्रमशो गुणयेत् तद् भागहारकैः ॥

Multiply the numerator by the numerator and the denominator by the denominator for multiplication; for division, invert and multiply.

Example: $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$

Example: $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$

3.3 भन्निवर्गघनसूत्र — Squares and Cubes of Fractions

सूत्र: वर्गोघनौ च वर्गघनकारकृतौ भिन्नस्य ॥

The square and cube of a fraction are obtained by squaring or cubing its numerator and denominator.

Example: $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$, $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

4 शून्यपरकिर्म — Operations with Zero

सूत्र: योगे खं क्षयसङ्ख्ये व्यतिकले शून्यं व्येके गुणके हारे ।
खं खं गुणं गुणकारे शून्यं युक्तं च युक्तावियुक्तं च ॥

Translation: In addition, zero makes the number unchanged; in subtraction, zero makes the number unchanged; in multiplication, the product is zero; when zero is the divisor, the result is *khahāra* (a fraction with zero denominator, i.e., infinity).

Bhāskara gives the following rules for operations involving *śūnya* (zero):

- $a + 0 = a$ (addition)
- $a - 0 = a$ (subtraction)
- $a \times 0 = 0$ (multiplication)
- $0 \times 0 = 0$ (multiplication of zero by zero)
- $\frac{0}{a} = 0$ (division of zero by a number)
- $\frac{a}{0}$ is *kha-hāra* (a fraction with zero denominator), considered infinite

सूत्र: खहरं तत्र गुण्यं यदि षुण्यं तत् समं गुण्यस्य ॥

In *khahāra*, if zero is the multiplier, the result equals the multiplicand.

Bhāskara's concept of *khahāra* (a fraction with zero denominator) is remarkable — he treats it as representing infinity, and notes that adding or subtracting any finite quantity from it leaves it unchanged.

असङ्ख्याः खहरा निर्दिष्टा असंख्यैः गुणकैः ॥

Infinite *khahāra* quantities are described, multiplied by infinite multipliers...

5 त्रैरशकि — The Rule of Three

The Rule of Three (*trairāśika*) is one of the most important topics in Indian arithmetic. It solves problems of the form:

$$\text{“If } A \text{ gives } B, \text{ what does } C \text{ give?”} \quad \text{Answer: } \frac{B \times C}{A}$$

5.1 इच्छकर्मप्रकार — Direct Rule of Three

सूत्र: प्रमाणफलमिच्छाफलं चेत् कुर्यात्।

Multiply the fruit by the desire and divide by the measure.

Example: If 5 books cost 60 rupees, what do 8 books cost?

$$\text{Price} = \frac{60 \times 8}{5} = 96 \text{ rupees}$$

5.2 व्यस्तत्रैरशकि — Inverse Rule of Three

सूत्र: व्यस्ते विपरीतं कुर्यात्।

In the inverse case, do the reverse.

When the relationship is inverse (more workers take less time, etc.):

$$\text{Result} = \frac{B \times A}{C}$$

Example: If 8 workers complete a job in 15 days, how many days will 12 workers take?

$$\text{Days} = \frac{8 \times 15}{12} = 10 \text{ days}$$

5.3 पञ्चरशकिद्वकि — Extended Rules

सूत्र: पञ्चराशिके मध्यमफलं द्विधा कृत्वा ॥

In the five-fold rule, divide the middle fruit into two parts...

Extended rules for compound proportions:

- पञ्चरशकि (Five-fold rule): Two intermediate terms
- सप्तरशकि (Seven-fold rule): Three intermediate terms
- नवरशकि (Nine-fold rule): Four intermediate terms

6 मशिरप्रकरण — Mixed Problems

This chapter contains a variety of practical problems covering interest, barter, alligation, and other commercial arithmetic.

6.1 शैलरशकिवधि — Alligation

सूत्र: मिश्रमूल्यात्प्रत्येकमूल्यं विशोध्य शुद्धिकं प्रति विक्रयेण ॥

Subtract each individual price from the mixed price; the differences give the proportions for exchange.

Problem: If rice of quality A costs 8 rupees/kg and rice of quality B costs 12 rupees/kg, in what ratio should they be mixed to get a mixture worth 10 rupees/kg?

$$\text{Ratio} = (12 - 10) : (10 - 8) = 2 : 2 = 1 : 1$$

6.2 व्याजवर्धन — Compound Interest

सूत्र: मूलं व्याजेन वर्धितं पुनस्तेन वर्धितं यदि स्यात् ॥

The principal increased by interest, then again increased by that same interest...

Problem: 100 rupees lent at 5% per month for 1 year. Find the amount.

$$A = P(1 + r)^n = 100 \times \left(\frac{21}{20}\right)^{12}$$

6.3 वसिष्ठप्रकरण — Filling of Tanks

Problem: A tank has three pipes. The first can fill it in 5 hours, the second in 6 hours, and the third can empty it in 4 hours. If all three are opened together, how long will it take to fill the tank?

$$\text{Net fill rate} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = \frac{12 + 10 - 15}{60} = \frac{7}{60}$$

$$\text{Time to fill} = \frac{60}{7} = 8\frac{4}{7} \text{ hours.}$$

7 क्षेत्रव्यवहार — Plane Geometry

क्षेत्रे व्यवहारः ---

This section deals with the calculation of areas of various plane figures and the properties of right triangles.

7.1 आयतक्षेत्र — Rectangle

सूत्रः दैर्घ्यं विस्तारेण गुणितं क्षेत्रफलं भवति।

The area of a rectangle is length multiplied by breadth.

7.2 भुजकोटकिर्णनयन — The Pythagorean Theorem

सूत्रः भुजे द्वादशके यो यो कोटिकर्णविनिर्णये कथा ॥

प्रकाराभ्यां वद विप्र तो तावकर्णी गतौ ॥ ५ ॥

Translation: O learned Brahmin! The sides (bhujā) being 12, tell me quickly the hypotenuse (karṇa) and perpendicular (koṭi) by both methods.

सूत्रः इष्टयोराहतिर्द्वयोः कोटिवर्गान्तरं भुजः ॥

कृतियोगस्तयोरेवं कर्णस्त्वकरणीगतः ॥ ८ ॥

Translation and Mathematical Explanation:

This verse gives the relationship between the sides of a right triangle:

- **Base** (भुज, *bhujā*): The horizontal side
- **Perpendicular** (कोटि, *koṭi*): The vertical side
- **Hypotenuse** (कर्ण, *karṇa*): The diagonal side

The rule states:

$$\text{karṇa}^2 = \text{bhujā}^2 + \text{koṭi}^2$$

This is the famous Pythagorean theorem, known in India as the *Śulba-sūtra* theorem.

Example: Find the hypotenuse when base = 3 and perpendicular = 4:

$$\text{karṇa} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Example from the text: For base = 12, perpendicular = 5:

$$\text{karṇa} = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$$

Example: For base = 9, perpendicular = 12:

$$\text{karṇa} = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

7.3 कोटिजिज्ञप्ति — Finding the Koṭi from Bhujā and Karṇa

When the hypotenuse and one side are known:

$$\text{koṭi} = \sqrt{\text{karṇa}^2 - \text{bhujā}^2}$$

Example: karṇa = 85, bhujā = 36:

$$\text{koṭi} = \sqrt{85^2 - 36^2} = \sqrt{7225 - 1296} = \sqrt{5929} = 77$$

Verification:

$$36^2 + 77^2 = 1296 + 5929 = 7225 = 85^2 \checkmark$$

7.4 चतुर्भुजक्षेत्र — Quadrilateral Figures

सूत्र: चतुर्भुजस्य क्षेत्रफलं व्यासक्षेत्रं वा सामान्यम्।

The area of a quadrilateral: the product of the diagonals divided by 2.

Rectangle: Area = length $\times$ breadth

Square: Area = side²

Trapezium: Area = $\frac{1}{2} \times$ (sum of parallel sides) $\times$ height

Rhombus: Area = $\frac{1}{2} \times$ product of diagonals

7.5 वृत्तक्षेत्र — Circle

सूत्र: व्यासवर्गपादं भुजवर्गस्य पञ्चगुणस्य चतुर्थांशः।

वृत्तफलं व्यासार्धगुणं वा ॥

The area of a circle:

$$A = \frac{d^2}{4} \times \pi \approx \frac{d^2}{4} \times \frac{22}{7} = \frac{11d^2}{14}$$

Or using the modern form: $A = \pi r^2$ where $r = d/2$.

Bhāskara uses $\pi \approx \frac{22}{7}$ (the same approximation used in the *Āryabhaṭīya*).

7.6 त्रिभुजक्षेत्र — Triangle

सूत्र: षड्भिर्भुजवर्गैः कोटिवर्गैश्चतुर्भिः सहितैः ॥

क्षेत्रफलं त्रिभुजस्य स्यात्तद्वर्गमूलं द्विगुणितं वा ॥

Heron's formula: Given sides a, b, c , compute $s = \frac{a+b+c}{2}$:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Example: Sides 13, 14, 15: $s = 21$, $A = \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84$.

8 खत्तचतिशिरेण्यद्द — Excavations, Piles, and Progressions

8.1 खत्तव्यवहार — Excavations

खातव्यवहारः ---

This section deals with calculations related to excavations, trenches, and tanks.

Problem: An excavation is to be made with length 30, breadth 20, and depth 8. Find the volume of earth to be removed.

$$V = l \times b \times d = 30 \times 20 \times 8 = 4800 \text{ cubic units}$$

For excavations with sloping sides, the *śāṇi* (average) method is used:

$$V = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4}{4} \times \text{length}$$

where A_1, A_2, A_3, A_4 are the cross-sectional areas at different depths.

8.2 चतिव्यवहार — Piles of Bricks

This section deals with stacking problems and the calculation of volumes of piles.

Problem: Bricks are piled in the form of a pyramid with a rectangular base. The base has 10 bricks along one side and 6 along the other. The pile is 5 layers high. Find the total number of bricks.

$$N = 10 \cdot 6 + 9 \cdot 5 + 8 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 60 + 45 + 32 + 21 + 12 = 170$$

For square pyramids, the formula is:

$$N = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

8.3 श्रेणी— Progressions

श्रेण्यांसा ---

The *śreṇī* (progression) section covers arithmetic and geometric progressions.

समश्रेणी— Arithmetic Progression

सूत्र: आदिरुत्तरगुणितः पूर्विका सङ्कलितो भवति ॥

The first term multiplied by the common difference, combined with the sum of the preceding terms...

For an arithmetic progression with first term a , common difference d , and n terms:

- n -th term: $a_n = a + (n - 1)d$
- Sum of n terms: $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d] = \frac{n}{2}(a + l)$

where l is the last term.

Example: Find the sum of the first 100 natural numbers.

$$S_{100} = \frac{100}{2}(1 + 100) = 50 \times 101 = 5050$$

गुणोत्तरश्रेणी— Geometric Progression

सूत्र: गुणोत्तरे गुणकसङ्गुणिते पूर्वसमासः ॥

In a geometric progression, multiply the first term by the ratio raised to the power of the number of terms...

For a geometric progression with first term a and common ratio r :

- n -th term: $a_n = a \cdot r^{n-1}$
- Sum of n terms: $S_n = a \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$

Problem: A king offers a reward of 1 grain of rice on the first square of a chessboard, 2 on the second, 4 on the third, and so on, doubling each time. Find the total grains on all 64 squares.

$$S_{64} = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^{63} = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615$$

9 छायाव्यवहार — Shadow Problems

छायाव्यवहारकथन ---

This chapter uses the properties of similar triangles to solve problems involving shadows, heights of objects, and distances.

9.1 दीप्तच्छाया— Finding the Height of a Lamp

सूत्र: छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्।

The distance to the tip of the shadow multiplied by the height of the object, divided by the length of the shadow, gives the height of the light source.

Problem: A lamp is placed on a pillar. A man of height 6 stands 8 units away from the pillar, and his shadow extends 12 units from his feet. Find the height of the lamp.

Solution: Using similar triangles:

$$\frac{h}{6} = \frac{8 + 12}{12} = \frac{20}{12}$$

$$h = 6 \times \frac{20}{12} = 10 \text{ units}$$

9.2 द्वच्छिमा— Difference of Two Shadows

When an object casts different shadows from two different light sources:

$$\frac{h_1}{s_1} = \frac{h_2}{s_2} = \frac{d}{s_1 - s_2}$$

10 कुट्टकव्यवहार — The Pulverizer

कुट्टकव्यवहार: ---

The *kutṭaka* (pulverizer) is the method for solving linear Diophantine equations of the form:

$$ax + by = c$$

where a , b , and c are given integers, and x , y are unknown integers to be found.

10.1 स्थिरकुट्टक — Fixed Pulverizer

सूत्र: द्विच्छेदः कुट्टकः---

The pulverizer is the division of two (numbers).

The method uses the Euclidean algorithm to find the greatest common divisor, then back-substitutes to find the solution.

Problem: Find x and y such that $121x + 17 = y$

Solution: Using the *kutṭaka* method:

Step 1: Apply the pulverizer to 121 and 17:

$$\begin{aligned} 121 &= 7 \times 17 + 2 \\ 17 &= 8 \times 2 + 1 \end{aligned}$$

Step 2: Work backwards to express 1 as a combination of 121 and 17:

$$\begin{aligned} 1 &= 17 - 8 \times 2 \\ &= 17 - 8 \times (121 - 7 \times 17) \\ &= 17 - 8 \times 121 + 56 \times 17 \\ &= 57 \times 17 - 8 \times 121 \end{aligned}$$

So $x = 8$, $y = 121 \times 8 + 17 = 985$ gives a solution.

10.2 सङ्क्रमणप्रकार — Transposition Method

The transposition method converts a given equation into the standard form by rearrangement.

11 अङ्कपत्रा — Combinatorial Problems

अङ्कपाशः ---

This chapter contains problems related to permutations and combinations, and number puzzles.

11.1 अङ्कपत्रावधि — Digit Arrangements

सूत्र: अङ्कानां क्रमविपर्ययैर्बहुधा योगः प्रदर्श्यते ॥

The sum (of numbers formed) by the permutations of digits in all orders is demonstrated.

Problem: Using the digits 1, 2, 3, 4, how many different 4-digit numbers can be formed?

Solution: $4! = 24$ different numbers.

Problem: Find the sum of all numbers formed by permuting the digits 2, 5, 6, 7.

Solution: Each digit appears in each place $3! = 6$ times. Sum of digits = 20. Total sum = $6 \times 20 \times (1 + 10 + 100 + 1000) = 120 \times 1111 = 133320$.

Famous Problems from the Līlāvātī

The *Līlāvātī* is justly famous for its poetically stated problems. Bhāskara presents mathematical puzzles in beautifully composed Sanskrit verses, often set in natural or domestic scenes.

The Bee Problem (मधुकरगणतिम्)

आसां पञ्चनमुनीनां कुटजशैलीन्द्रक्रमेण त्रयो भृङ्गाः ।
पञ्चमः पुनरागत्य तिष्ठत्येको मधुकरी मुखे ॥

पञ्चनमुनीनां तृतीयांशं शिलीन्द्रं तथापरे त्रयः ।
नवम एकश्च द्रुतं वेगात् कुटजमूले तिष्ठति ॥

Translation: One-fifth of a swarm of bees settled on a *kuṭaja* (*Wrightia antidysenterica*) flower, one-third on a *śilīndhra* (*Bassia latifolia*) flower. Three times the difference between these two numbers flew over a *krāta* (a scarlet flower). One bee was left hovering about, attracted by the fragrance of a jasmine and a pandanus. Tell me, charming lady, how many bees were there?

Solution: Let x be the total number of bees.

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{3} + 3\left(\frac{x}{3} - \frac{x}{5}\right) + 1 = x$$

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{3} + 3 \cdot \frac{2x}{15} + 1 = x$$

$$\frac{3x + 5x + 6x}{15} + 1 = x \implies \frac{14x}{15} + 1 = x \implies x = 15$$

Answer: 15 bees.

The Lotus Problem (पद्मसमस्या)

पद्मस्य पृष्ठे तरुणी किंचित्प्रलम्बमानं दृष्ट्वा हृष्टा ।
उद्धृत्य करेण तलं प्राप्तं वायुना पातितं दूरात् ॥

उदकाद्विप्रोन्नतस्य तोये लीलावती दत्तमित्यादि ।
उच्चस्तम्भस्योच्छ्रायं वद त्वं तत्त्वतो यदि जानासि ॥

Translation: Beautiful Līlāvātī, a lotus flower stands a units above the water surface. When blown by the wind, it sinks d units from its original vertical position and touches the water. Find the depth of the water and the length of the lotus stem.

Mathematical formulation: If the lotus is a units above the water, the stem length equals the depth h plus a . When blown, the stem forms the hypotenuse of a right triangle:

$$(h + a)^2 = h^2 + d^2$$

$$h^2 + 2ha + a^2 = h^2 + d^2$$

$$h = \frac{d^2 - a^2}{2a}$$

Example: If the lotus stands 1 *āṅgula* above the water and is blown 2 *hastas* sideways:

$$h = \frac{2^2 - (1/24)^2}{2 \times (1/24)} \approx \frac{4}{1/12} = 48 \text{ āṅgulas}$$

The Pearl Necklace Problem (मुक्ताहारसमस्या)

मुक्ताहारः स्तनान्तःस्थितो मणिः श्रेण्यां पतन् वेगात् ।
स्तनभूमिं प्राप्य त्रिभागं श्रेण्याः प्रचक्रमे पद्मे ॥

Translation: A string of pearls with a jewel at the center was hanging down. The necklace broke and the pearls scattered. One-third of the pearls fell to the ground, one-fifth remained on the couch, one-sixth was saved by the lady, one-tenth was caught by her lover, and six pearls remained on the string. Tell me the total number of pearls in the necklace.

Solution: Let x be the total number of pearls.

The fraction accounted for is:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} = \frac{10 + 6 + 5 + 3}{30} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}$$

The remaining pearls = $x - \frac{4x}{5} = \frac{x}{5} = 6$, so $x = 30$.

Answer: 30 pearls.

The Peacock and the Snake (मयूरसर्पसमस्या)

मयूरोऽङ्गनकूटे स्थितो बिलात्सर्पो दूरतः पश्यन् ।
पतत्यरेखां कृत्वा यावत् सर्पो विलं गतस्तावत् ॥

Translation: A peacock is perched on the top of a pillar. A snake is at the base of the pillar, at some distance from it. The peacock pounces on the snake in a straight line, covering equal distances down the pillar and along the ground. Find the point where they meet.

Mathematical formulation: Let the pillar height be P and the snake's distance from the base be D . The peacock flies in a straight line to meet the snake. If the meeting point is at distance x from the base:

$$P - x = \sqrt{x^2 + D^2}$$

Squaring both sides:

$$P^2 - 2Px + x^2 = x^2 + D^2$$

$$x = \frac{P^2 - D^2}{2P}$$

Example: Pillar height = 9, snake's distance = 27:

$$x = \frac{81 - 729}{18} = \frac{-648}{18} = -36$$

This negative value indicates the formulation; the actual problem as stated in the *Līlāvātī* has the peacock flying along the hypotenuse.

The Swallow Problem (हंससमस्या)

Problem: Swallows are sitting on the branches of a tree. If each branch has 3 swallows, one swallow is left over. If each branch has 4 swallows, one branch is left empty. How many swallows and branches are there?

Solution: Let s = number of swallows, b = number of branches.

$$s = 3b + 1$$

$$s = 4(b - 1) = 4b - 4$$

Equating: $3b + 1 = 4b - 4$, so $b = 5$ and $s = 16$.

Answer: 16 swallows and 5 branches.

The Elephant and the Shepherd (गजरक्षकसमस्या)

गजानां षोडशदन्तैर्मिथोऽभिमुखयोर्द्वयोः संयुक्तयोः ।
दन्तानां सङ्ख्यां वद त्वं यदि गणिते कुशलोऽसि ॥

Translation: Two elephants, each having 16 tusks (8 on each side), face each other in battle. If their tusks become interlocked, tell me the total number of tusks.

Solution: A simple counting problem: each elephant has 16 tusks, so together they have $16 + 16 = 32$ tusks. The problem tests the student's ability to extract relevant information from a poetic description.

The Snake and the Peacock (सर्पमयूरक्रीडा)

सर्पोऽप्यङ्गनकूटे मयूरं दृष्ट्वा तरसा पतति ।
यावदन्तर्भूमौ गच्छति तावत्पतत्यपि स मयूरः ॥

Translation: A peacock is sitting on a pillar of height 9 *hastas*. A snake is at the base of the pillar, at a distance of 27 *hastas*. Seeing the snake, the peacock pounces in a straight line. Meanwhile, the snake also moves toward the pillar. Find the distance from the pillar where they meet.

Solution: This is a classic pursuit problem. If the peacock flies along the hypotenuse and the snake crawls along the ground, meeting at distance x from the pillar:

$$\text{Peacock's path} = \sqrt{9^2 + (27 - x)^2}$$

Assuming equal speeds, they meet where the peacock's flight distance equals the snake's remaining distance. Setting up the equation and solving gives the meeting point.

Appendix: Sanskrit Mathematical Vocabulary

Numbers and Operations

Sanskrit	Transliteration	Meaning
सङ्ख्या	<i>saṅkhyā</i>	number
अङ्क	<i>anka</i>	digit
शून्य	<i>śūnya</i>	zero
एक	<i>eka</i>	one
दश	<i>daśa</i>	ten
शत	<i>śata</i>	hundred
सहस्र	<i>sahasra</i>	thousand
कोटि	<i>koṭi</i>	ten million
योग	<i>yoga</i>	addition
व्यवकलन	<i>vyavakalana</i>	subtraction
गुणन	<i>guṇana</i>	multiplication
भागहार	<i>bhāgaḥāra</i>	division
वर्ग	<i>varga</i>	square
वर्गमूल	<i>vargamūla</i>	square root
घन	<i>ghana</i>	cube
घनमूल	<i>ghanamūla</i>	cube root
भिन्न	<i>bhinna</i>	fraction
रूप	<i>rūpa</i>	integer (unit)
प्रमाण	<i>pramāṇa</i>	argument (in rule of three)
फल	<i>phala</i>	result
इच्छा	<i>icchā</i>	requisition

Geometric Terms

Sanskrit	Transliteration	Meaning
क्षेत्र	<i>kṣetra</i>	plane figure, field
भुजा	<i>bhujā</i>	side, base
कोटि	<i>koṭi</i>	perpendicular
कर्ण	<i>karna</i>	hypotenuse, diagonal
व्यास	<i>vyāsa</i>	diameter
व्यासार्ध	<i>vyāsārdha</i>	radius
परिधि	<i>paridhi</i>	circumference
दैर्घ्य	<i>dairghya</i>	length
विस्तार	<i>vistāra</i>	breadth

Sanskrit	Transliteration	Meaning
ऊन	<i>ūna</i>	less, diminished
अधिक	<i>adhika</i>	more, increased
क्षेत्रफल	<i>kṣetraphala</i>	area
घनफल	<i>ghanaphala</i>	volume

Colophon

Līlāvātī of Bhāskarācārya
 Critical edition prepared from the manuscript preserved in the
Late Pt. Manmohan Shastri Collection, Jammu
 Digitized by eGangotri
 Original printed edition:
 Published by **Shyamlal Bhat**, Kashi (Varanasi)
 Third Edition, Śāka 1829 (1907 CE)

*“Līlāvātī has been the most beloved of all mathematical textbooks in India.
 Named after Bhāskara’s daughter, it has instructed generations
 of students in the beautiful art of calculation.”*